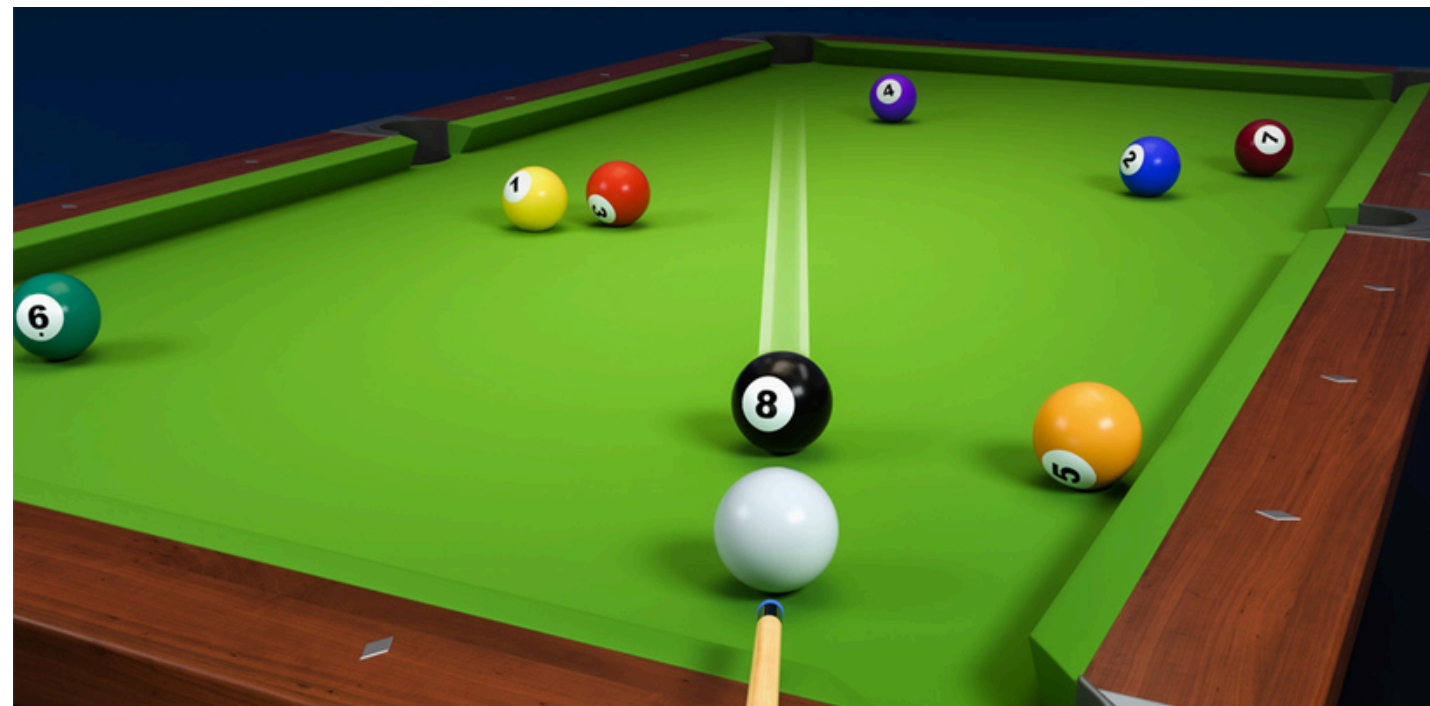


# GEOMETRÍA

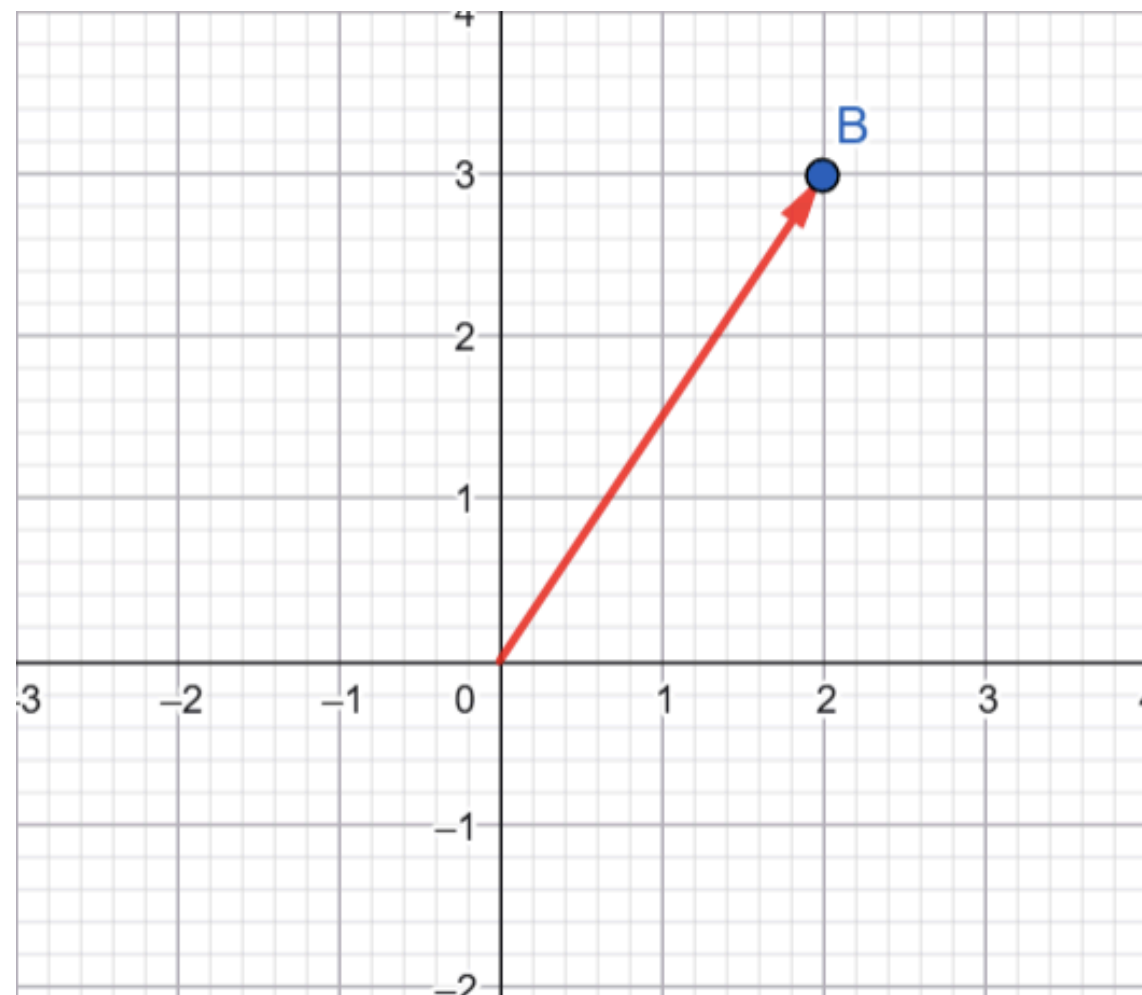
# MOTIVACIÓN

Hay muchas ideas que tienen una intuición geométrica que nos gustaría realizar en el computador. Debemos idear una forma de realizar operaciones geométricas en el computador.



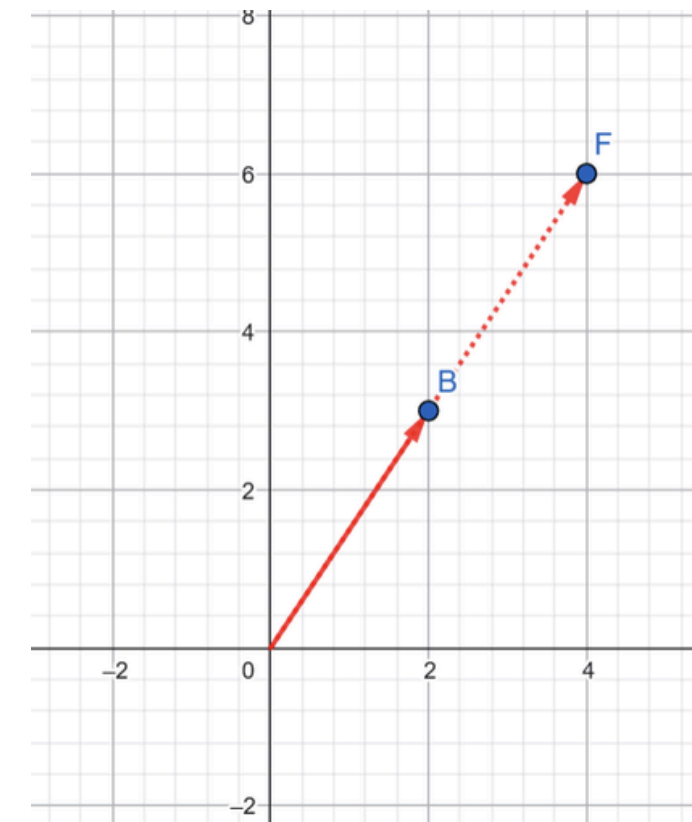
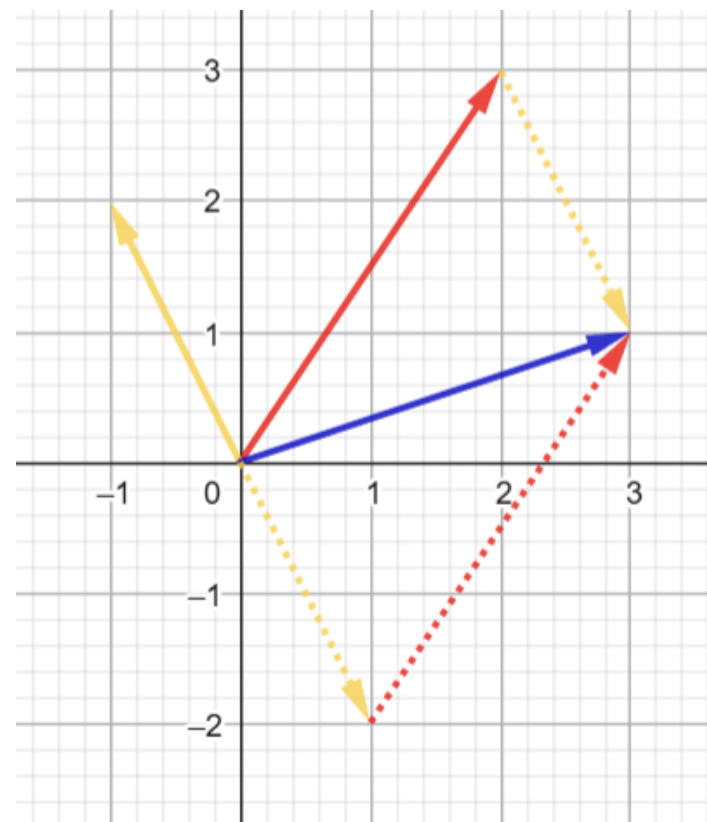
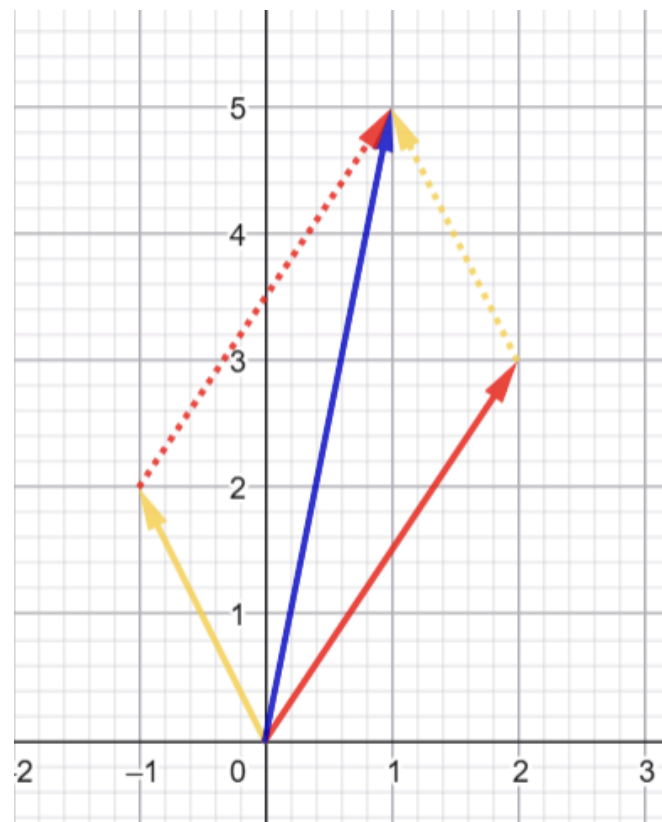
# VECTORES

**Un punto en el plano se puede representar como un vector.**



# VECTORES

Podemos sumar, restar y amplificar estos puntos y sigue funcionando la equivalencia entre puntos y vectores.



# PRODUCTO PUNTO

**Consideremos la siguiente operación**

$$u \cdot v = u_x v_x + u_y v_y$$

**Nos ayuda a calcular distancias**

$$\|u\| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} = \sqrt{u \cdot u}$$

$$|u| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} = \sqrt{u \cdot u}$$

**De trigonometría sabemos que el ángulo entre los vectores es tal que**

$$\cos(\theta) = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}$$

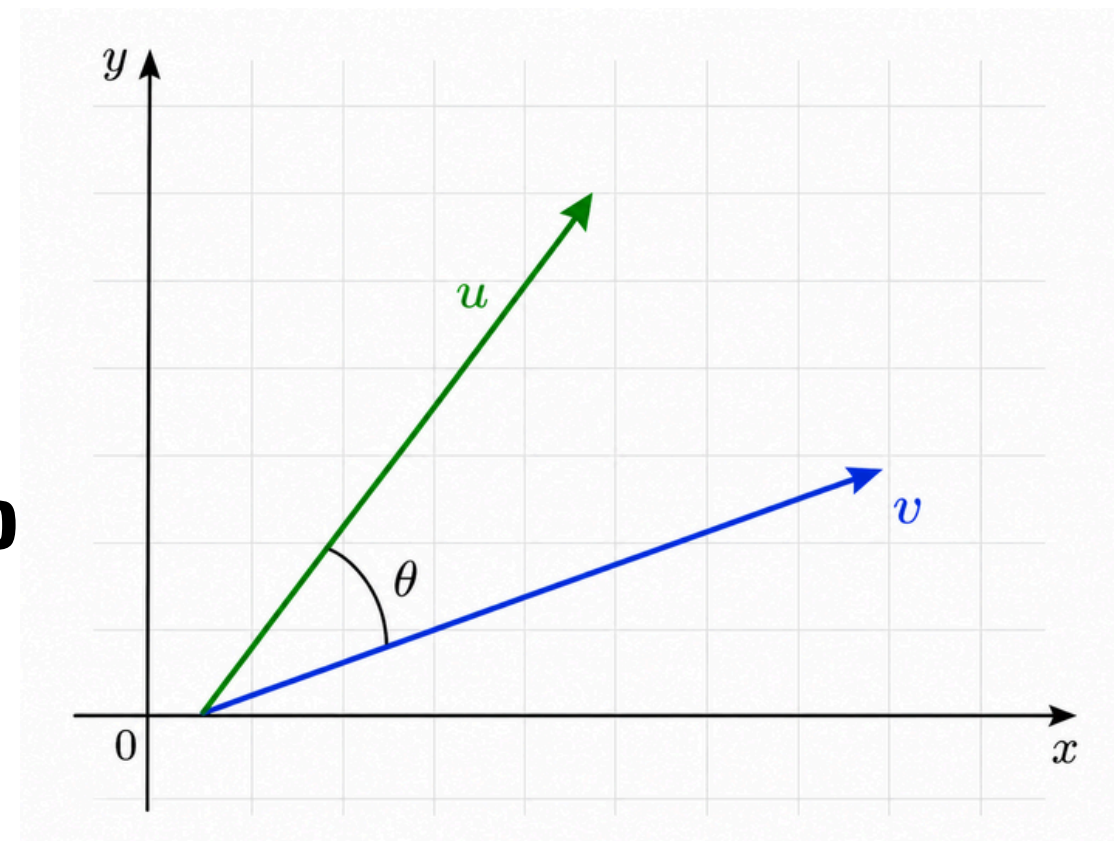
# PRODUCTO PUNTO

Podemos calcular el ángulo entre  $u$  y  $v$

$$\theta = \arccos \left( \frac{u \cdot v}{|v||u|} \right)$$

Podemos saber el tipo de ángulo solo viendo su producto punto

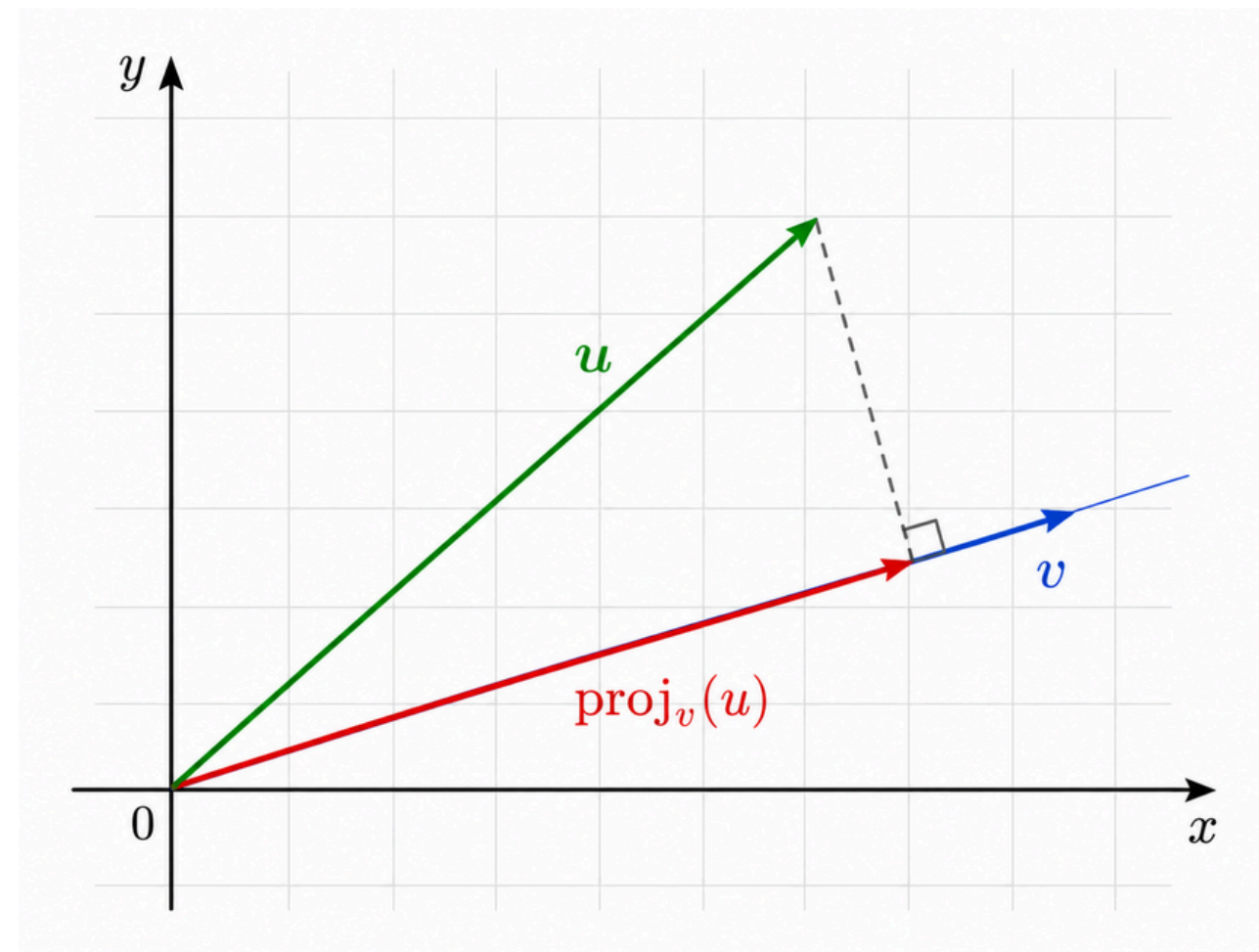
- Positivo: Agudo
- Cero: Recto
- Negativo: Obtuso



# PRODUCTO PUNTO

Podemos proyectar  $u$  en  $v$

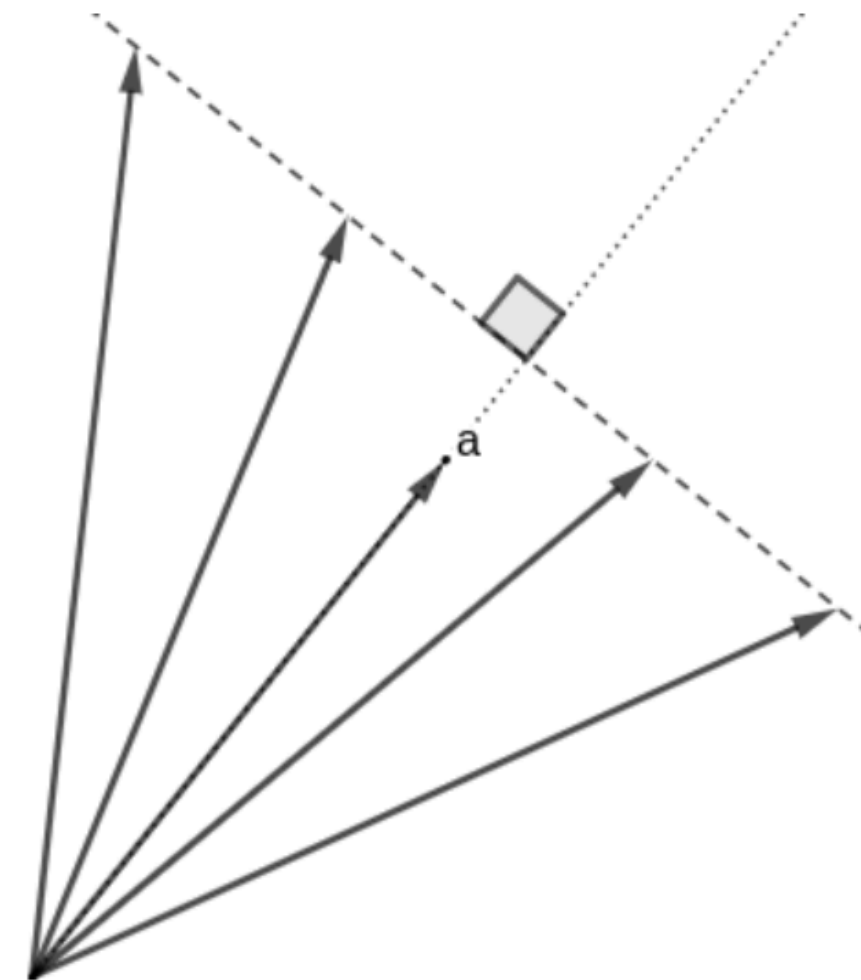
$$\text{proj}_v(u) = \frac{u \cdot v}{v \cdot v} v$$



# PRODUCTO PUNTO

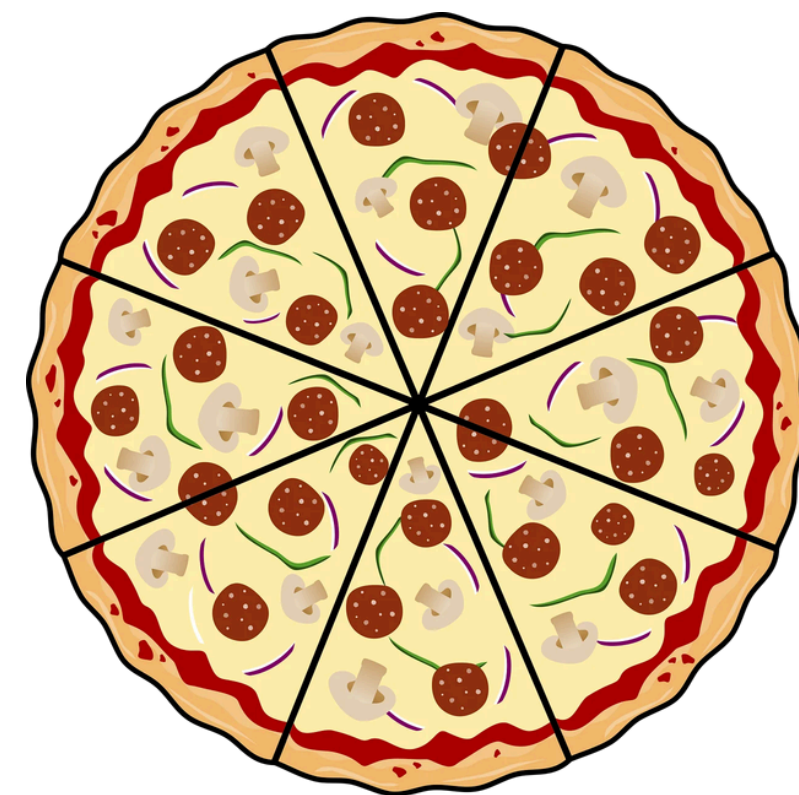
Si consideramos los puntos tales que su producto punto con  $a$  es  $C$ , dichos puntos forman un hiperplano ortogonal con  $a$ .

$$L = \{x : a \cdot x = C\}$$



# PROBLEMA

Supongamos que tienes una pizza centrada en el  $(0, 0)$ . Además te dan  $n$  puntos  $(x, y)$  ordenados en sentido antihorario en el plano que te indican que se hizo un corte desde  $(0, 0)$  en dirección  $(x, y)$  a la pizza. ¿Cuál es el trozo de pizza más grande que puedo sacar?



# PRODUCTO CRUZ

Ahora consideremos la siguiente operación

$$u \times v = u_x v_y - u_y v_x$$

De trigonometría sabemos que

$$\sin(\theta) = \frac{|u \times v|}{||u|| ||v||}$$

# ORIENTACIÓN

Consideremos el producto cruz entre  $u = (1, 0)$  y algún  $v$ . ¿De que depende el signo de dicho producto cruz?

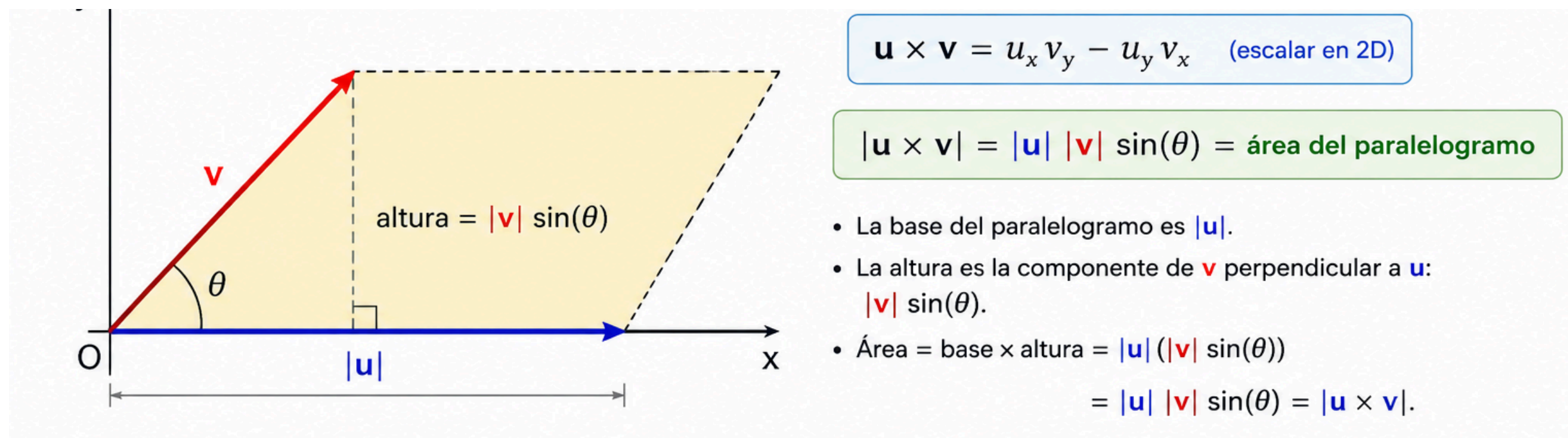
Notemos que si rotamos dos puntos con respecto al mismo ángulo su producto punto no cambia. ¿Por qué?

Consideremos el producto cruz entre  $u$  y  $v$ . ¿De que depende el signo de dicho producto cruz?

- Positivo:  $v$  está a la izquierda de  $u$ .
- Nulo:  $v$  y  $u$  son colineales.
- Negativo:  $v$  está a la derecha de  $u$ .

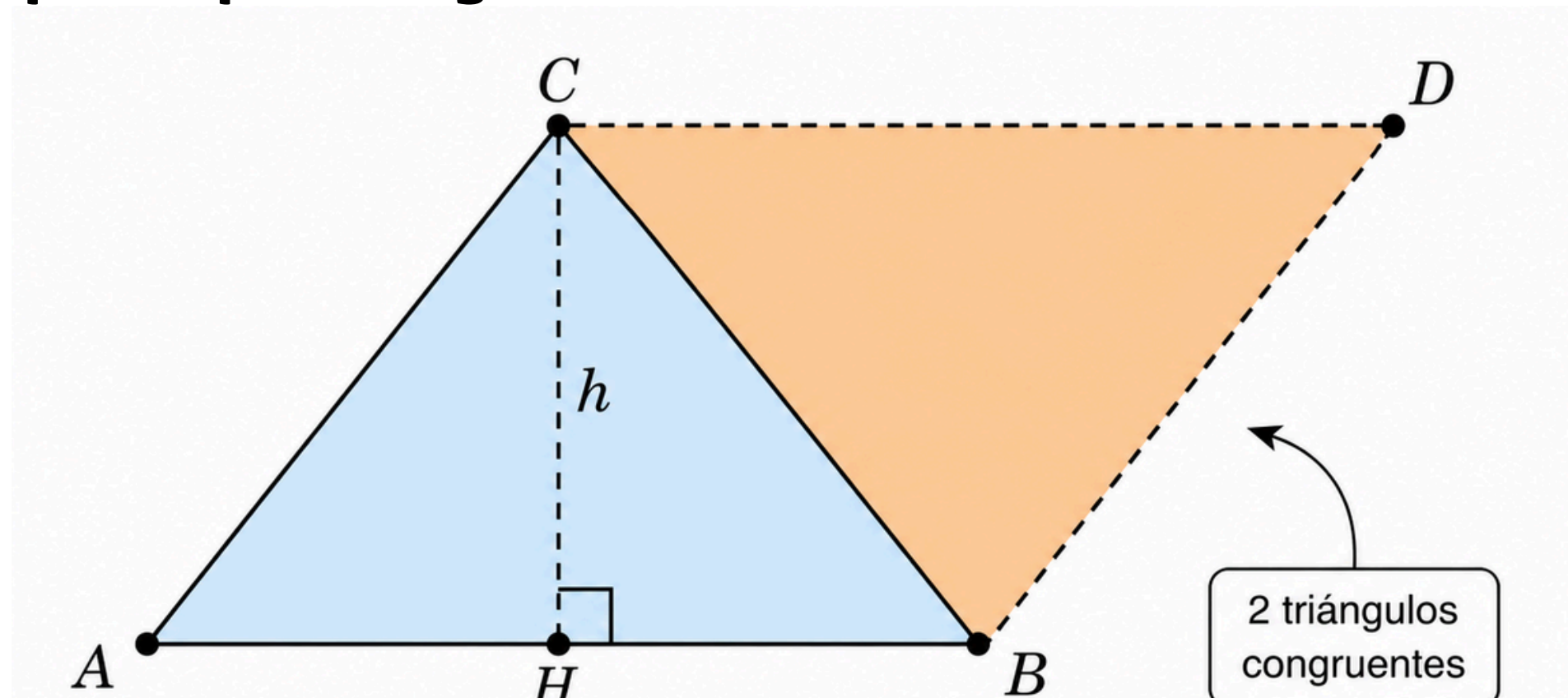
# ÁREA PARALELOGRAMO

Usando el producto cruz podemos calcular el área de un paralelogramo.



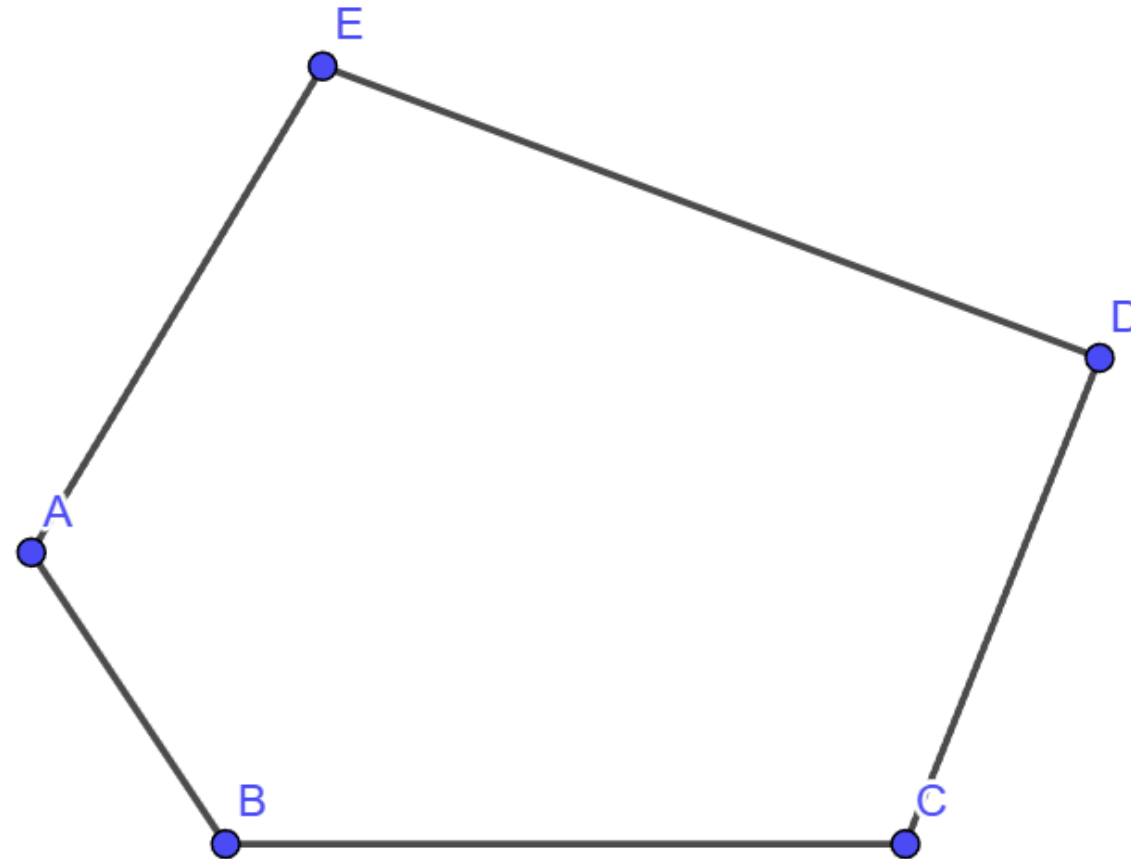
# ÁREA TRIÁNGULO

En base a lo anterior también podemos calcular el área de un triángulo. Solo hay que notar que el área de un triángulo es la mitad del área formada por el paralelogramo de sus lados.



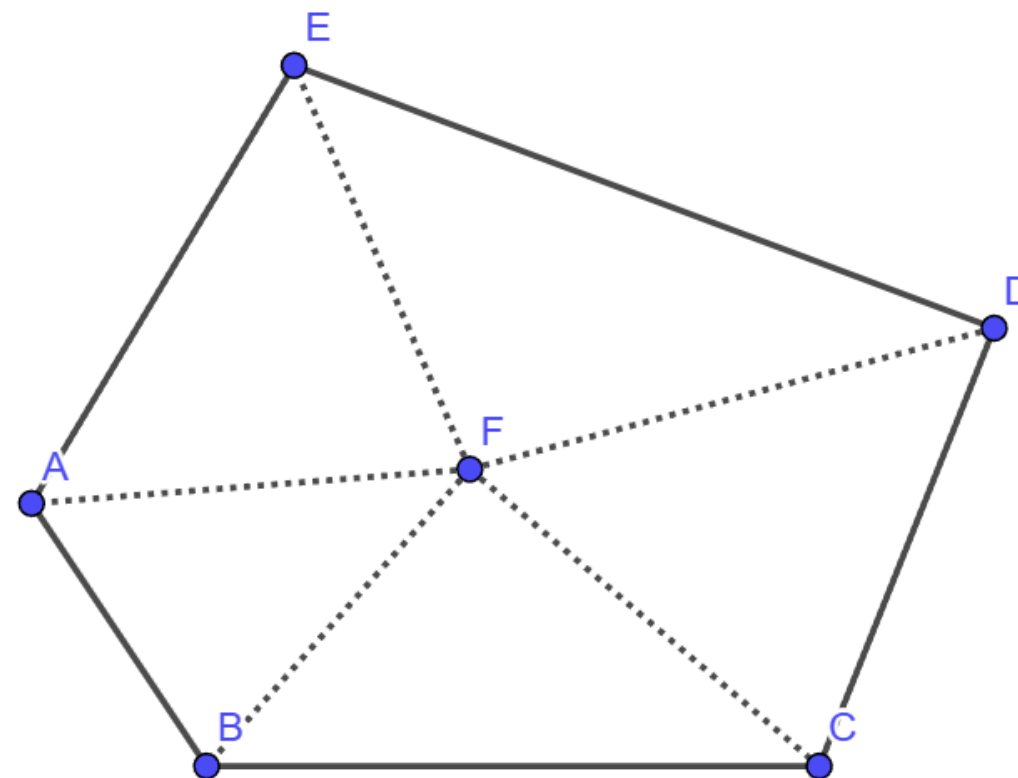
# ÁREA POLÍGONO

¿Cómo podríamos encontrar el área de un polígono?



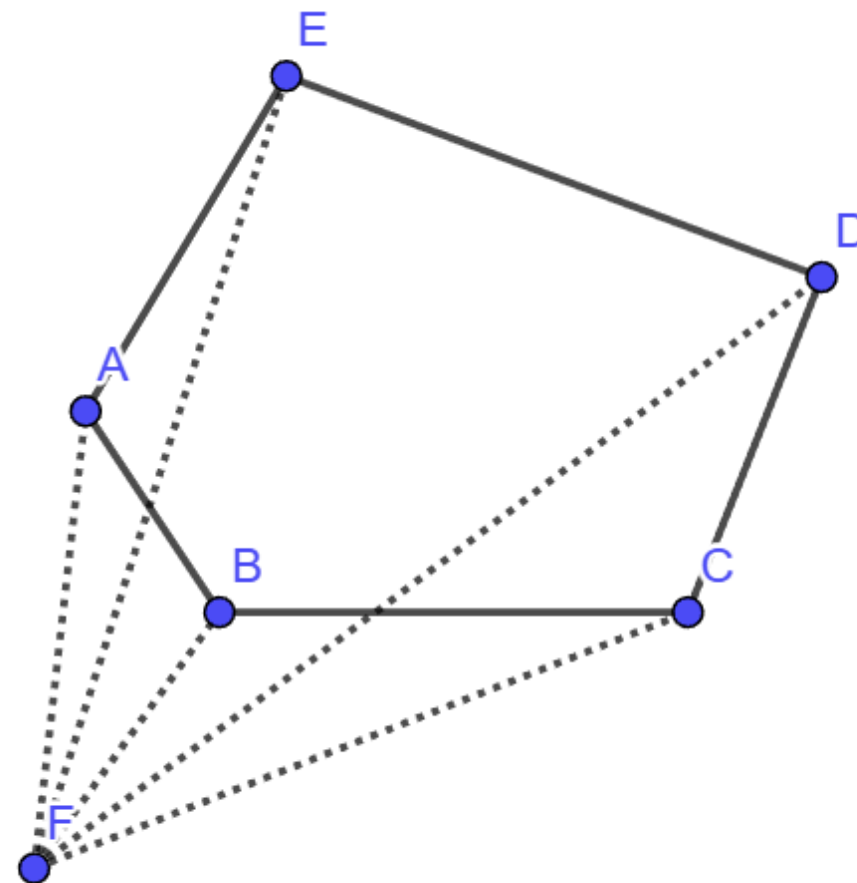
# ÁREA POLÍGONO

Supongamos que conocemos un punto interior. Podemos hacer una triangulación del polígono. Luego, su área es la suma del área de los triángulos.



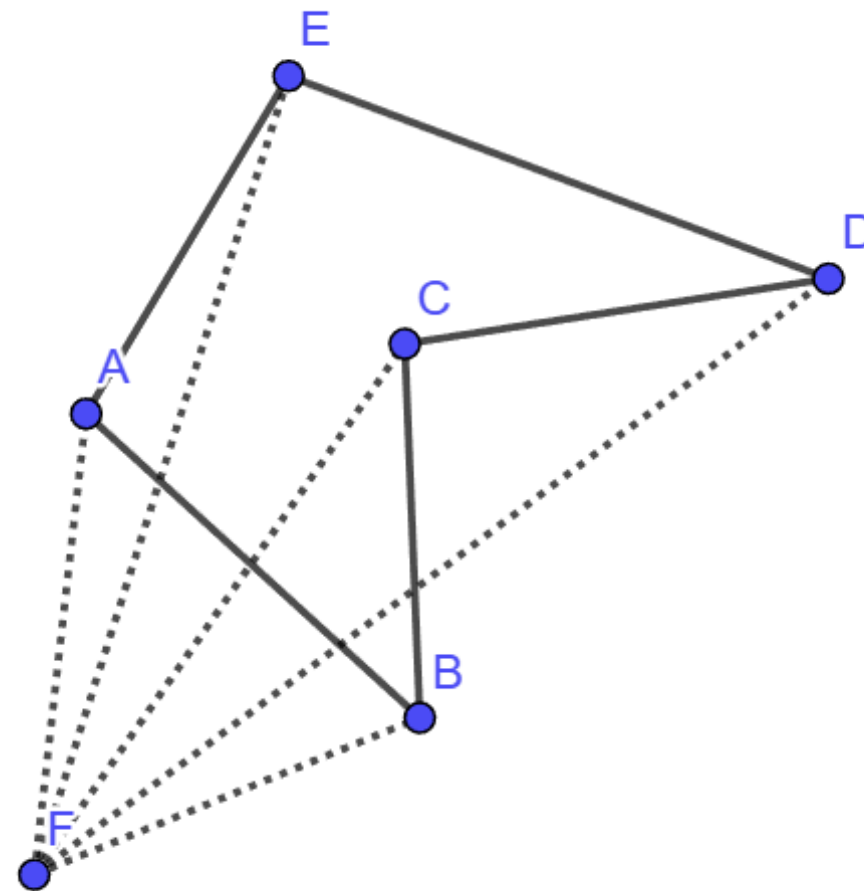
# ÁREA POLÍGONO

De hecho, si el punto de referencia está fuera del polígono también funciona el algoritmo. Solo hay que tener cuidado de usar el área con signo dada por el producto punto.



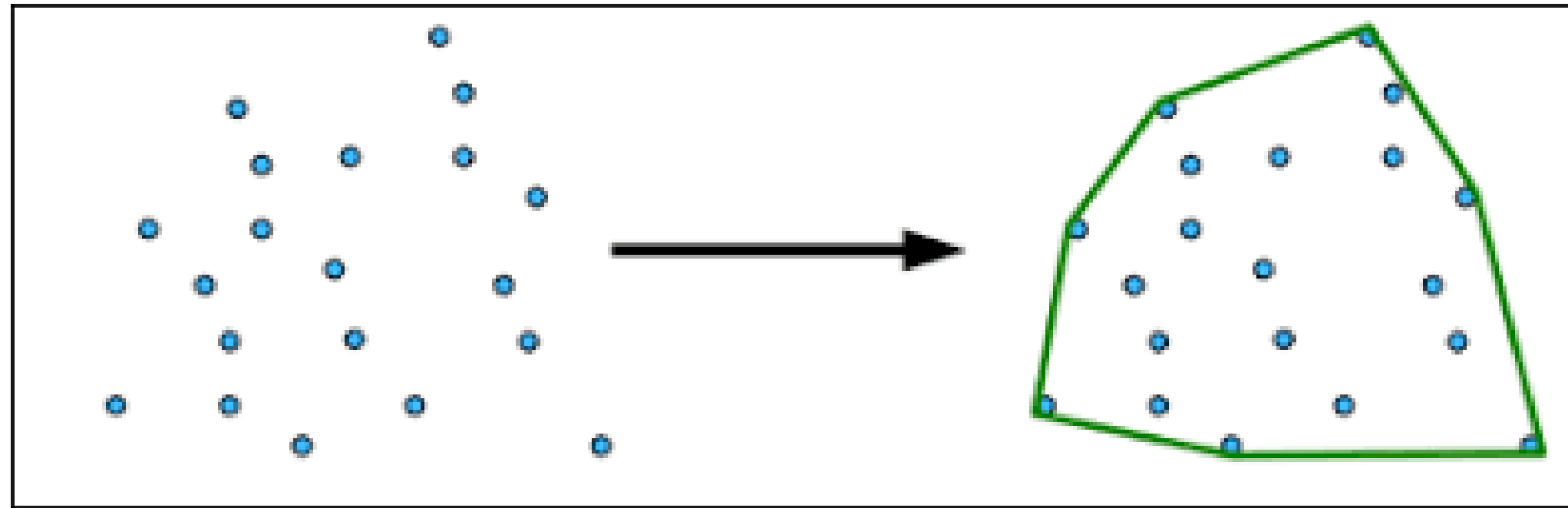
# ÁREA POLÍGONO

Y también funciona aunque el polígono no sea convexo.



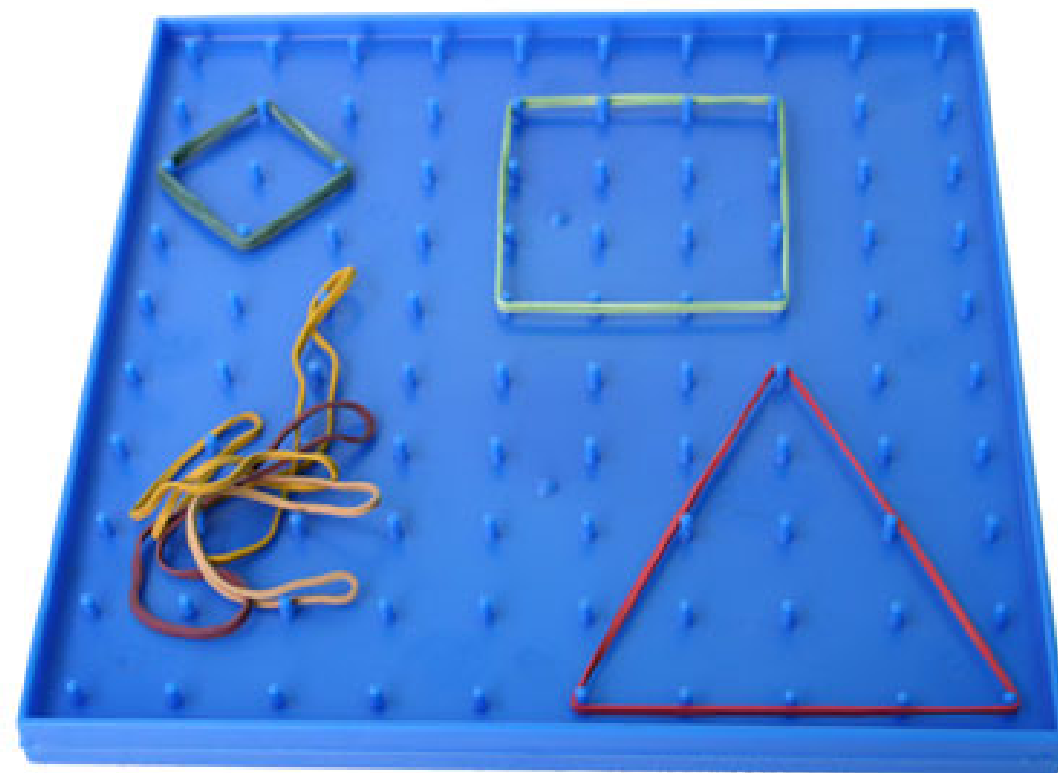
# CONVEX HULL

**Dado un conjunto de puntos, queremos encontrar el polígono convexo más pequeño que los contenga.**



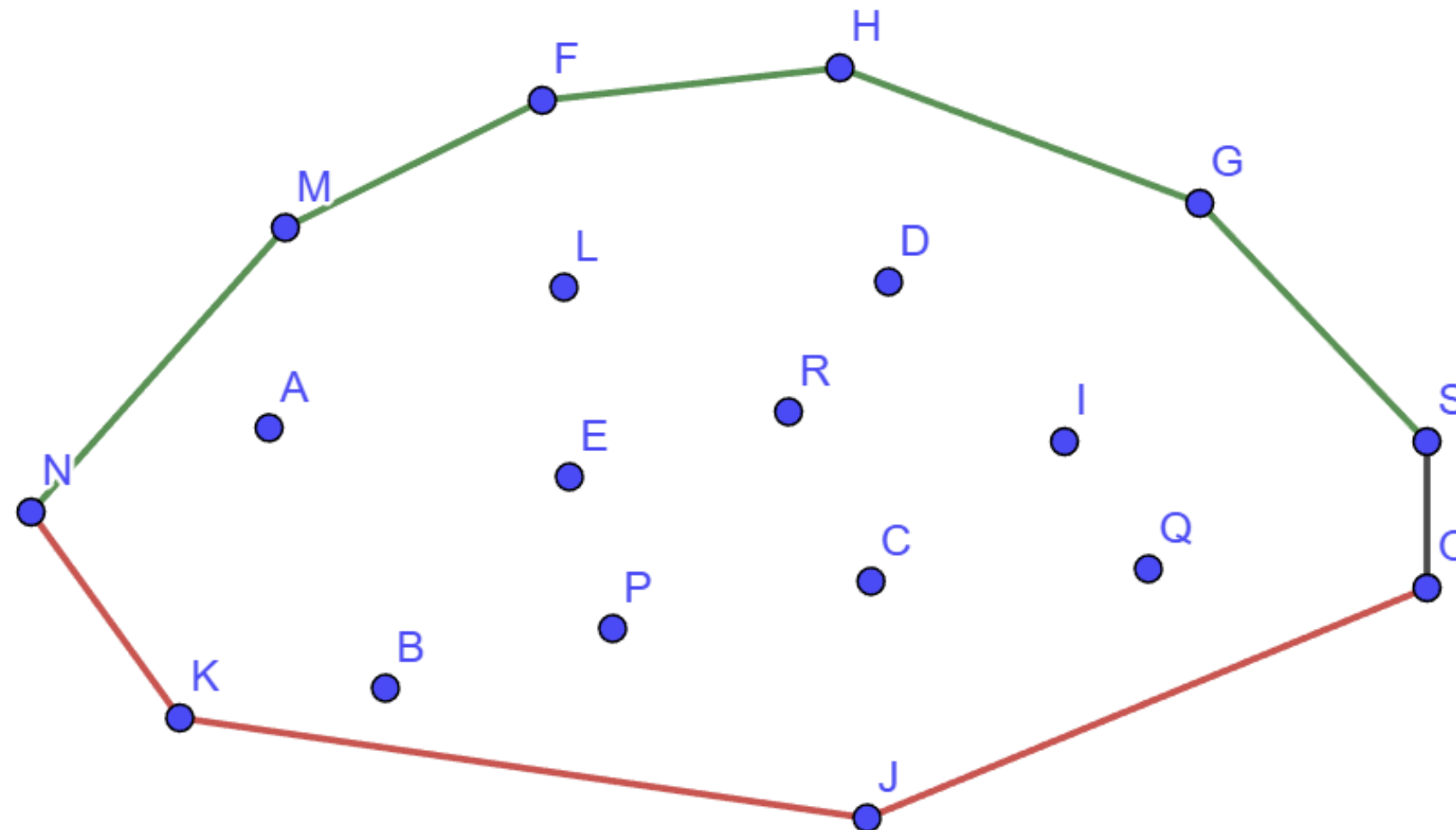
# CONVEX HULL

**Una analogía que me gusta es pensar en un geoplano. ¿Que ocurre si suelto una liga estirada al máximo? La liga va a quedar en el convex hull de tu conjunto de clavos.**



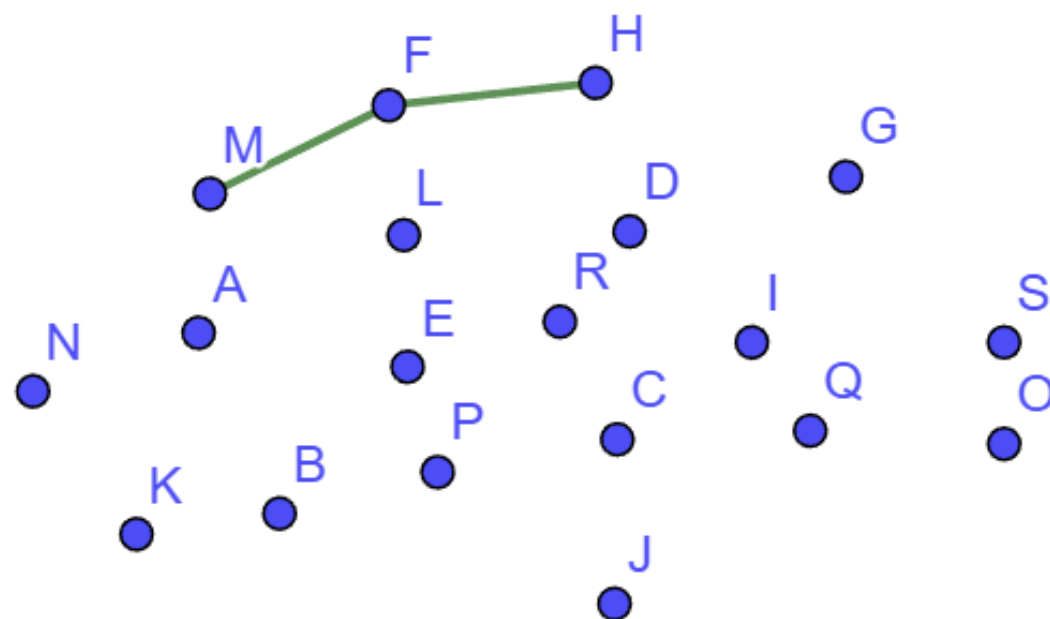
# UPPER HULL

**Dividamos el problema en dos: primero hacemos la parte de arriba, luego la parte de abajo y las unimos. Veamos como hacer la parte de arriba.**

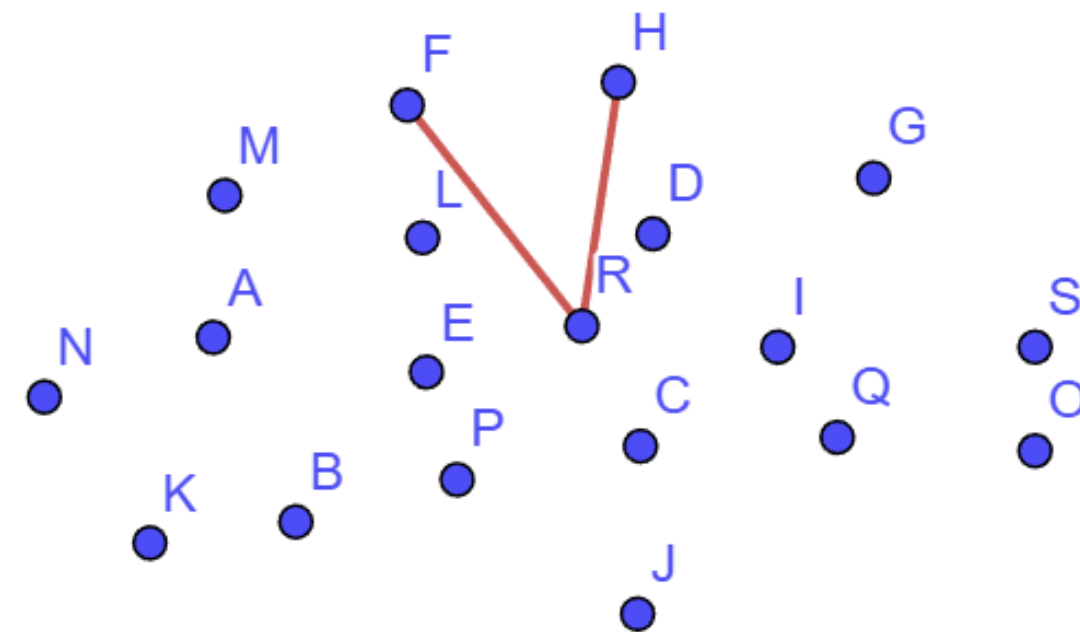


# UPPER HULL

Recorramos los puntos de izquierda a derecha. Notemos que el upper hull cuando recorremos sus puntos de izquierda a derecha siempre gira en sentido horario.



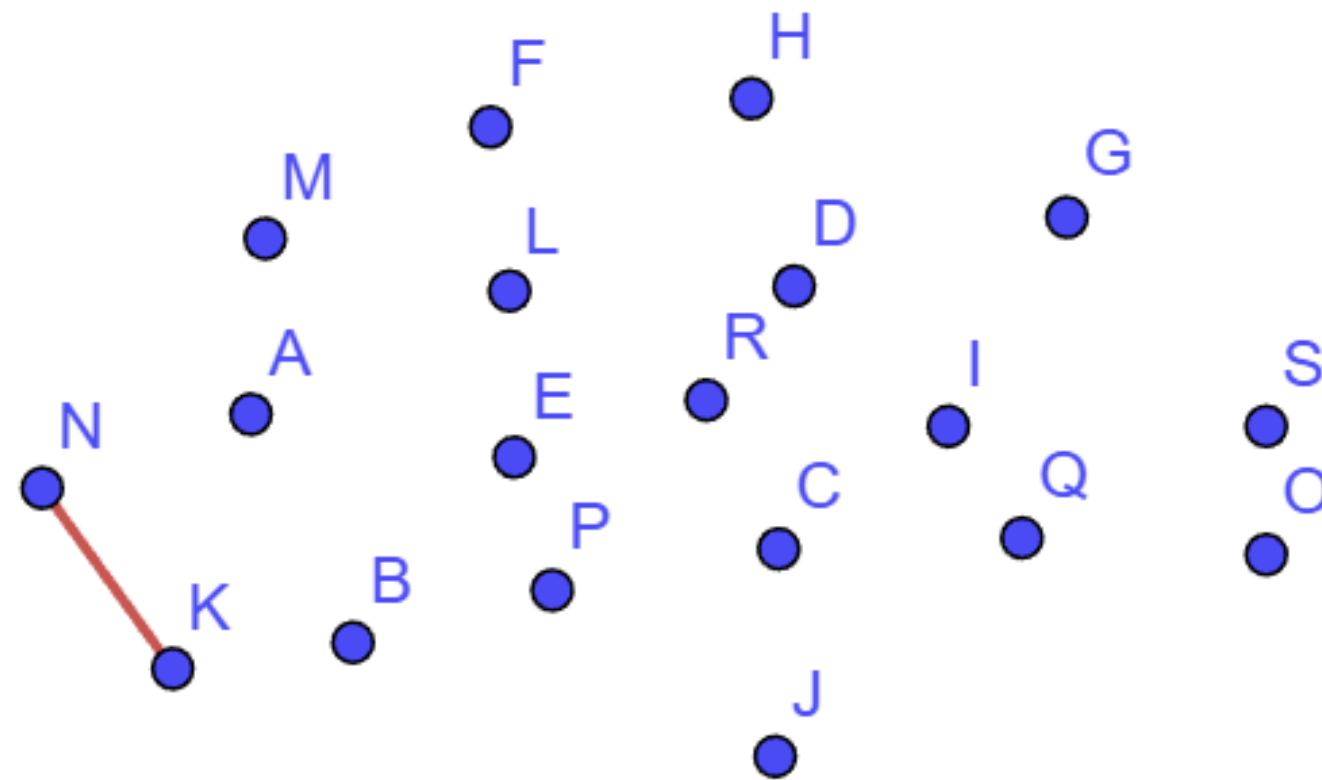
**F es candidato a estar**



**R de seguro no está**

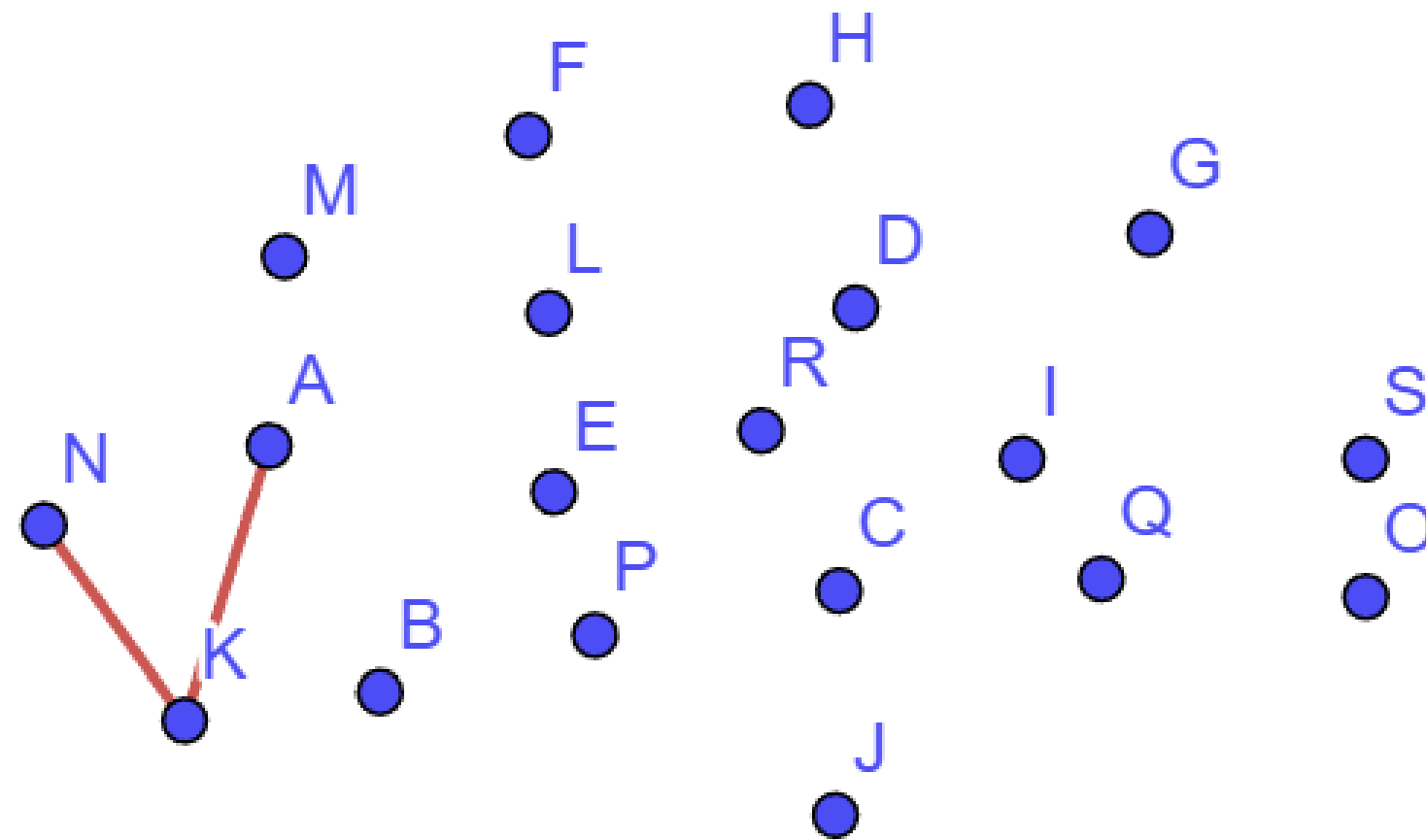
# UPPER HULL

El punto de más a la izquierda (y en caso de empate el de más abajo) de seguro que es parte del upper hull. Luego le damos la oportunidad al segundo de la izquierda



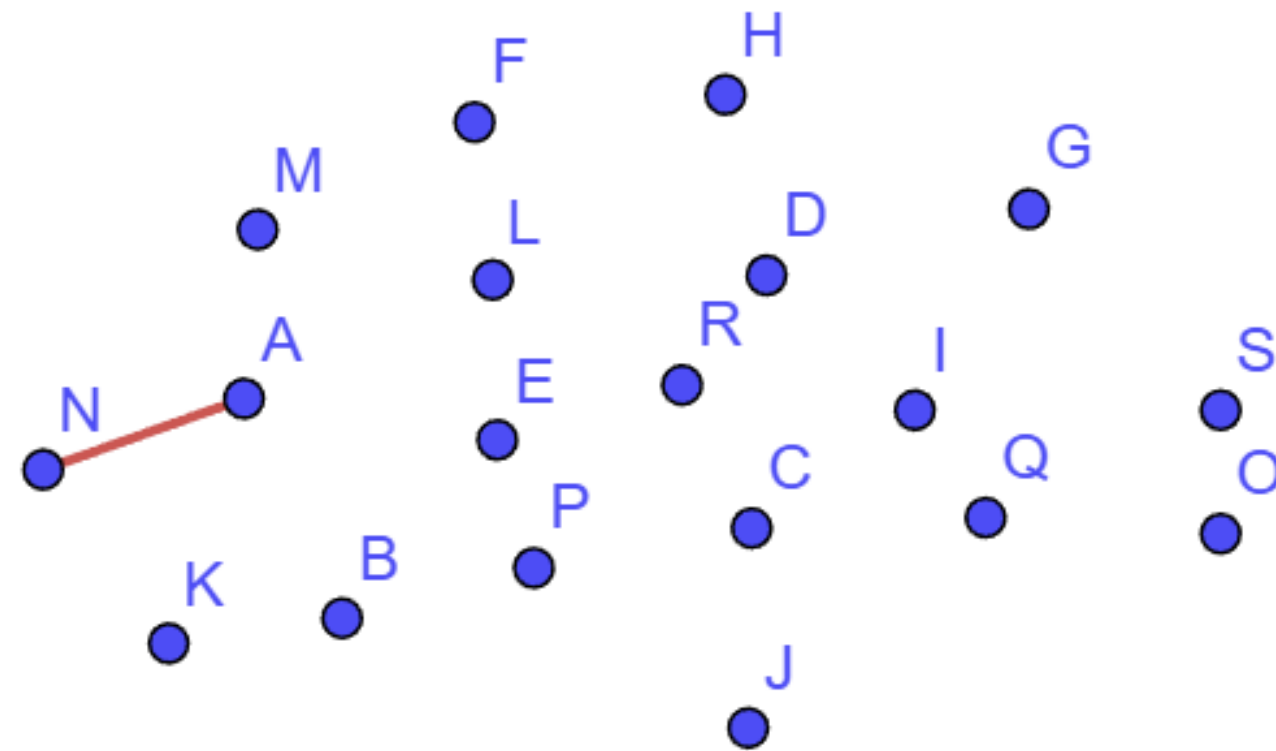
# UPPER HULL

Agregamos el tercero de la izquierda. Pero el giro es hacia la izquierda, así que K lo descartamos



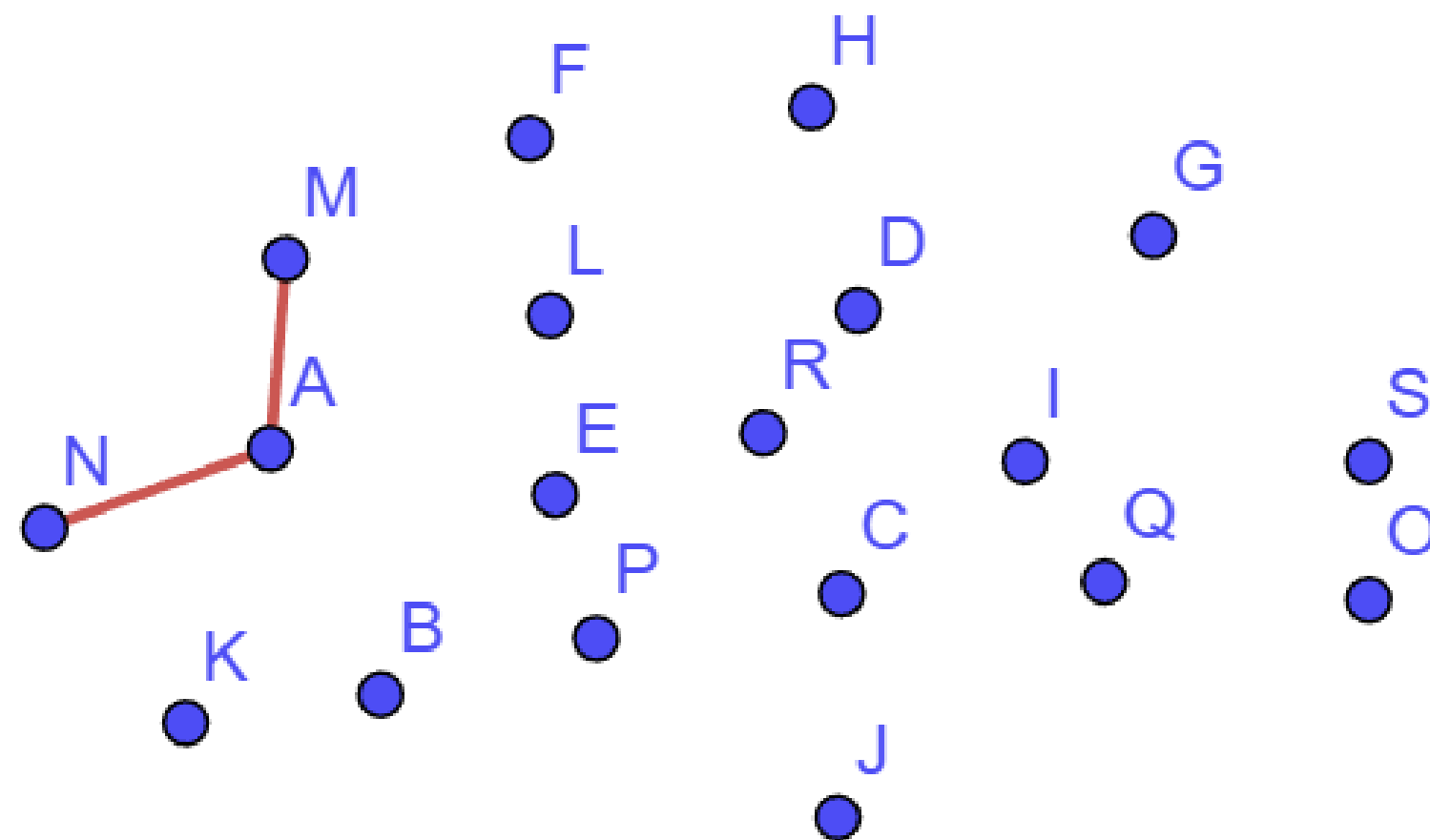
# UPPER HULL

**Agregamos el tercero de la izquierda. Pero el giro es hacia la izquierda, así que K lo descartamos**



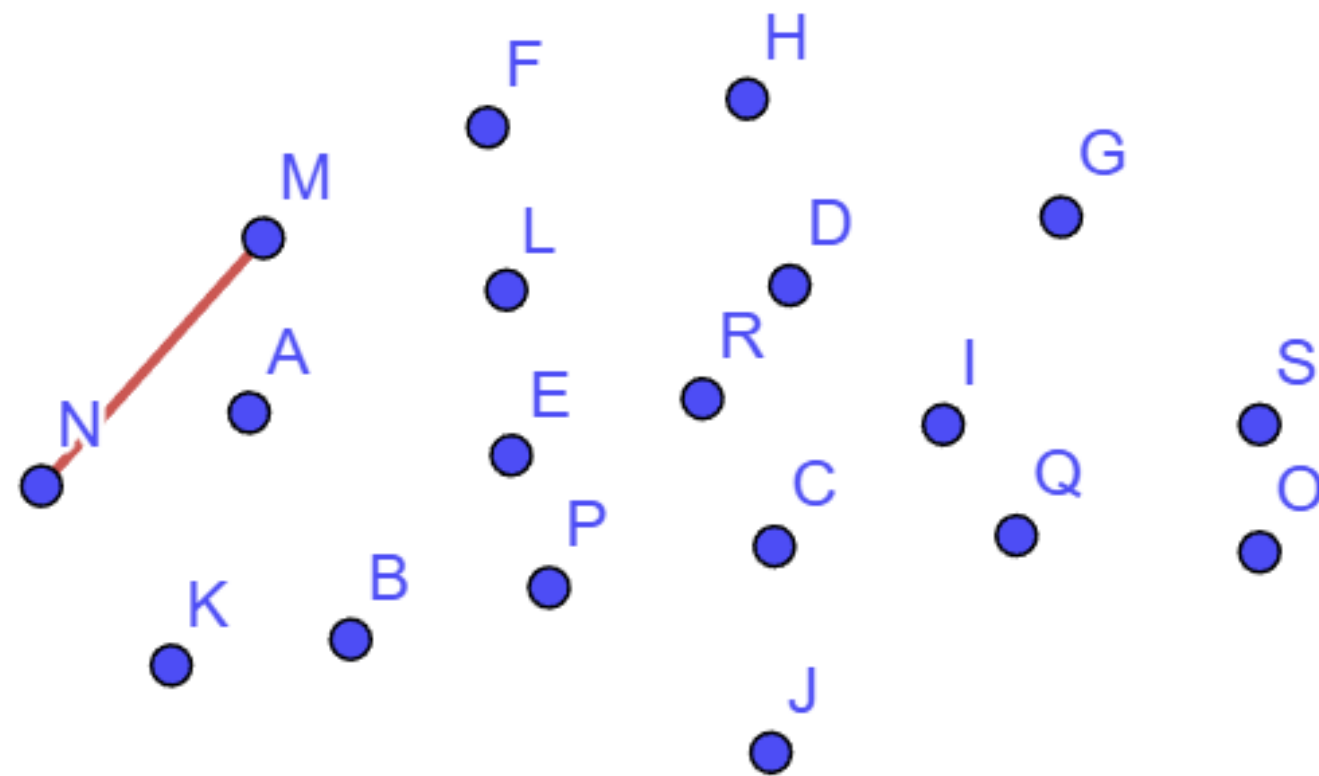
# UPPER HULL

Ahora proponemos a M



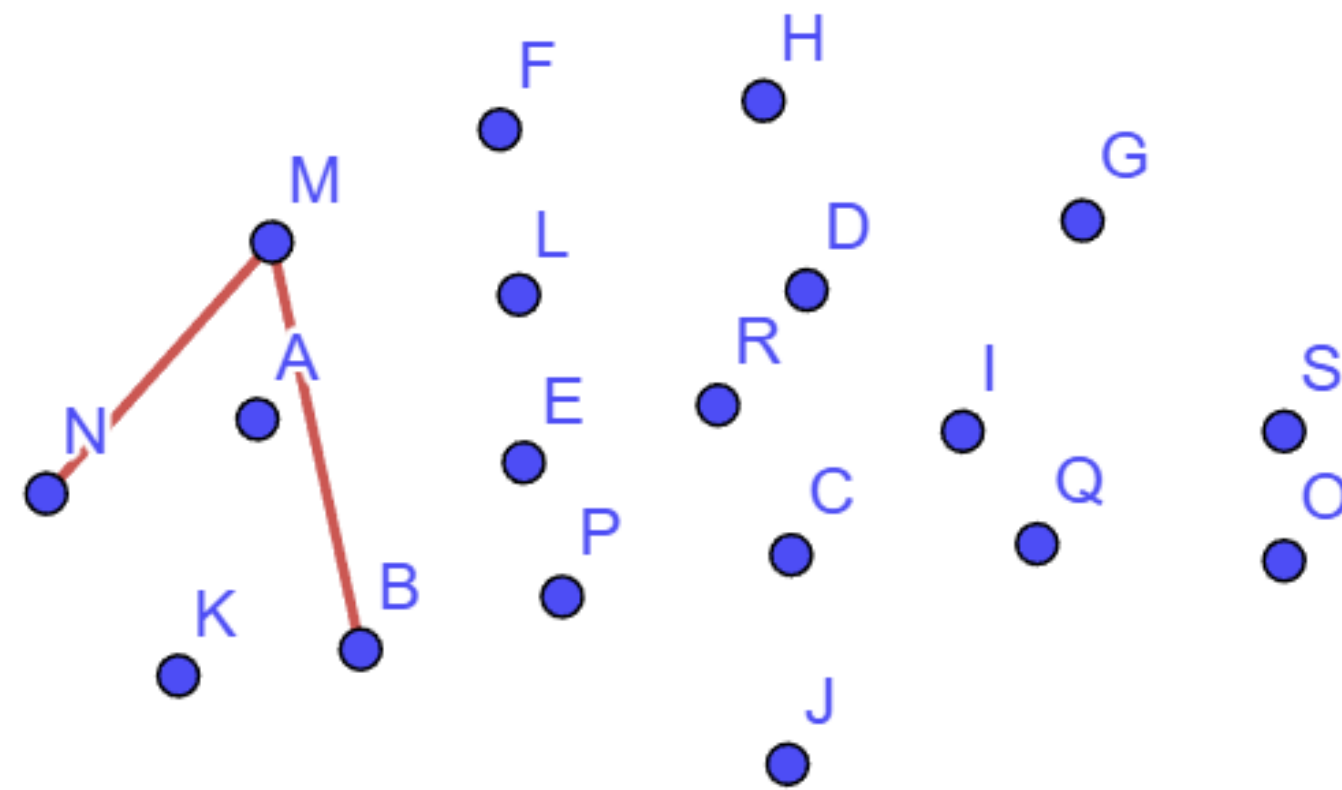
# UPPER HULL

Hay un giro hacia la izquierda así que se descarta A



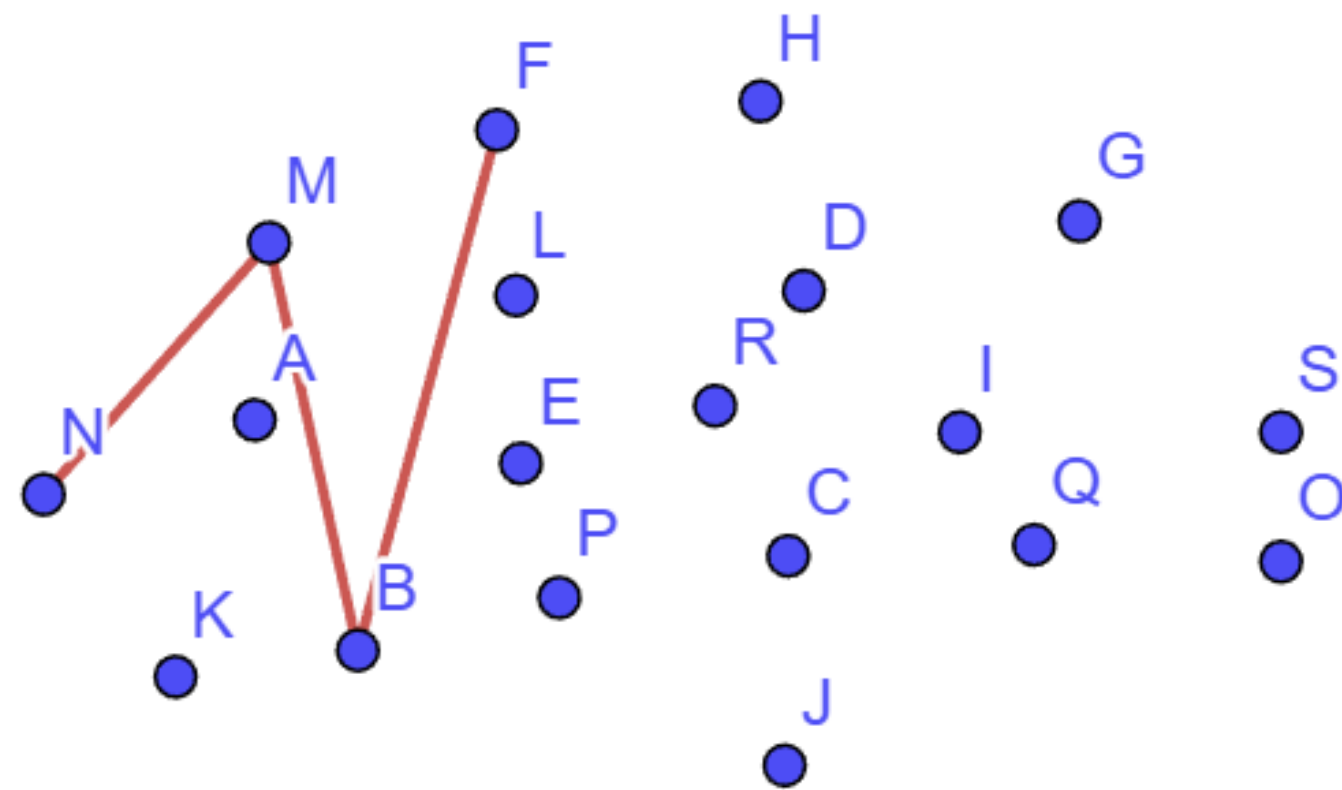
# UPPER HULL

Seguimos simulando



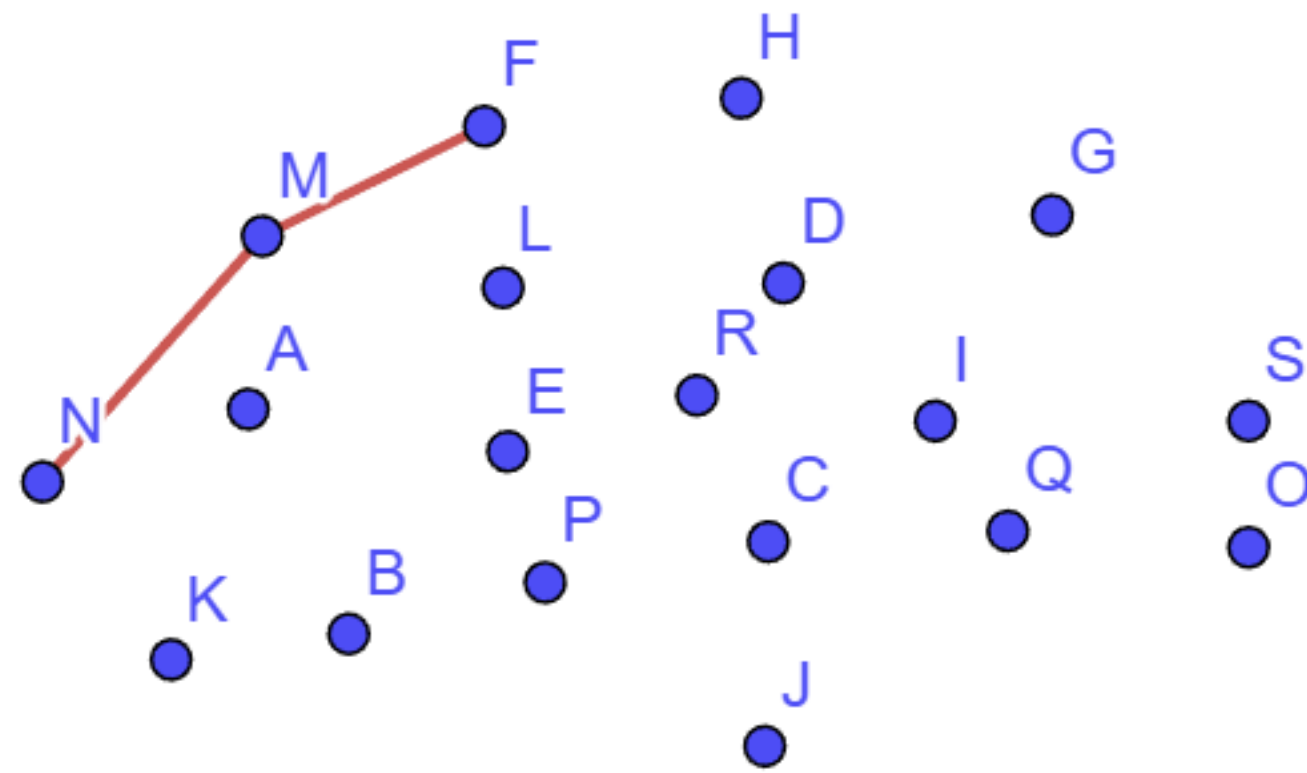
# UPPER HULL

Seguimos simulando



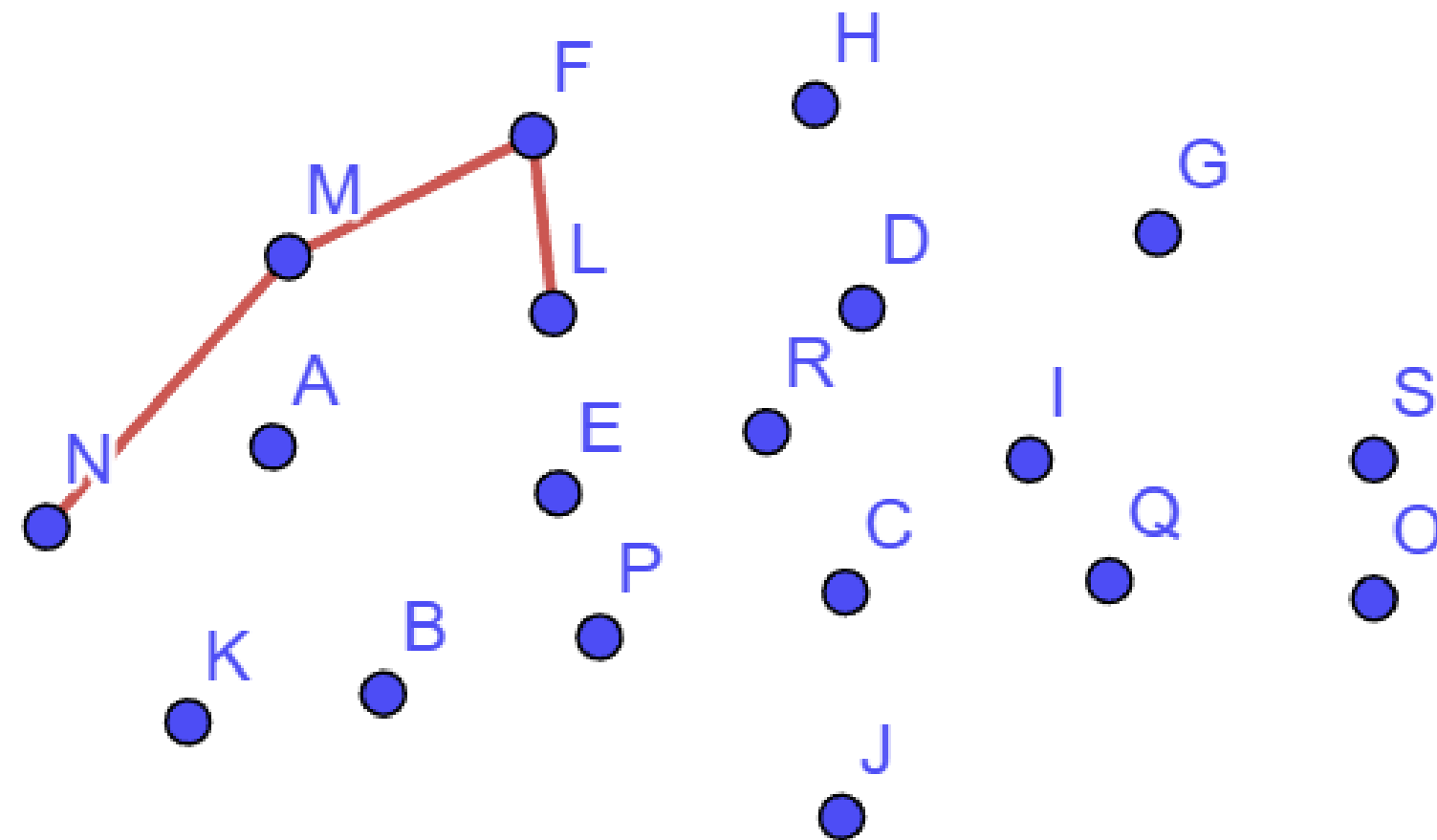
# UPPER HULL

Seguimos simulando



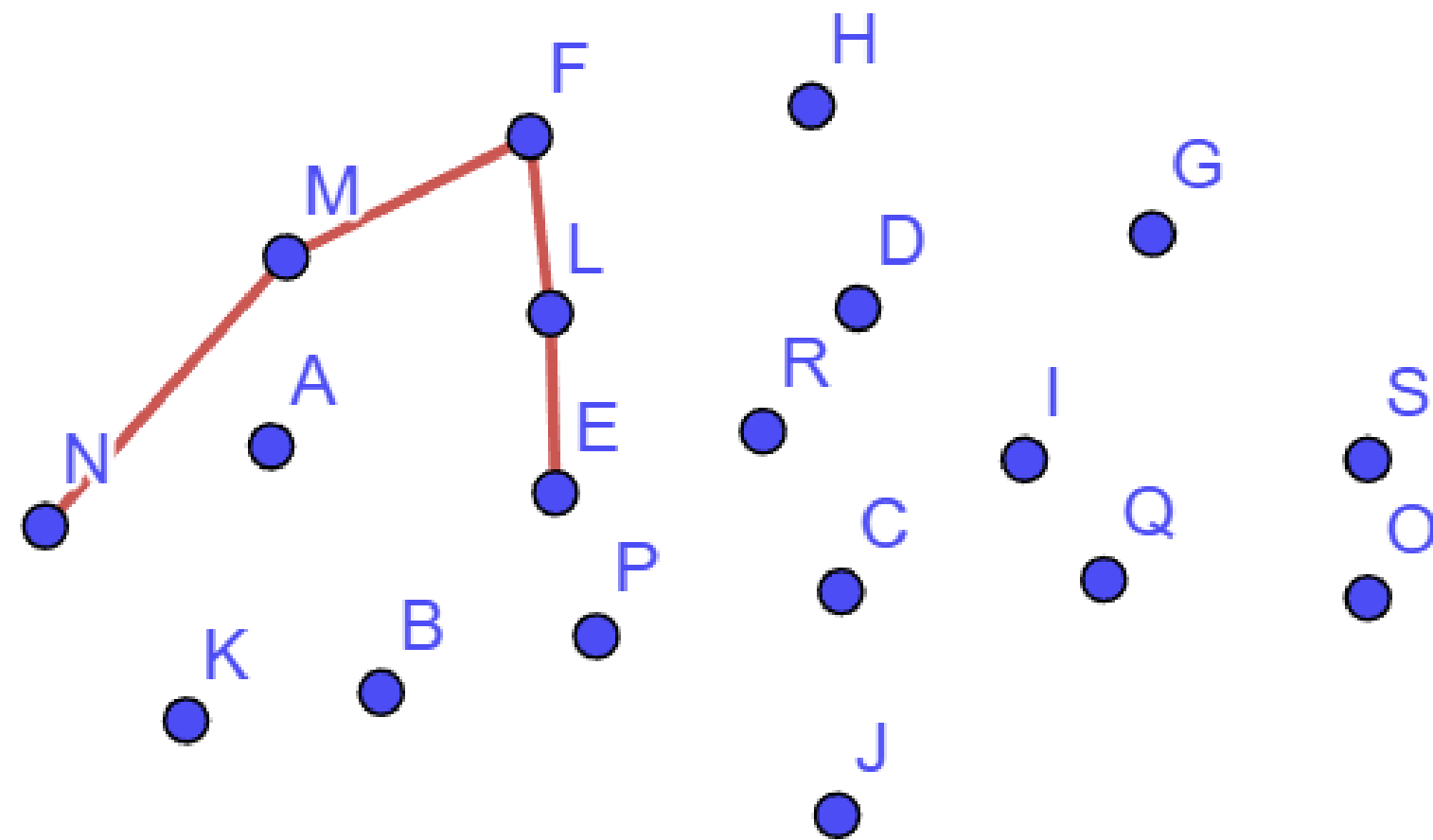
# UPPER HULL

Seguimos simulando



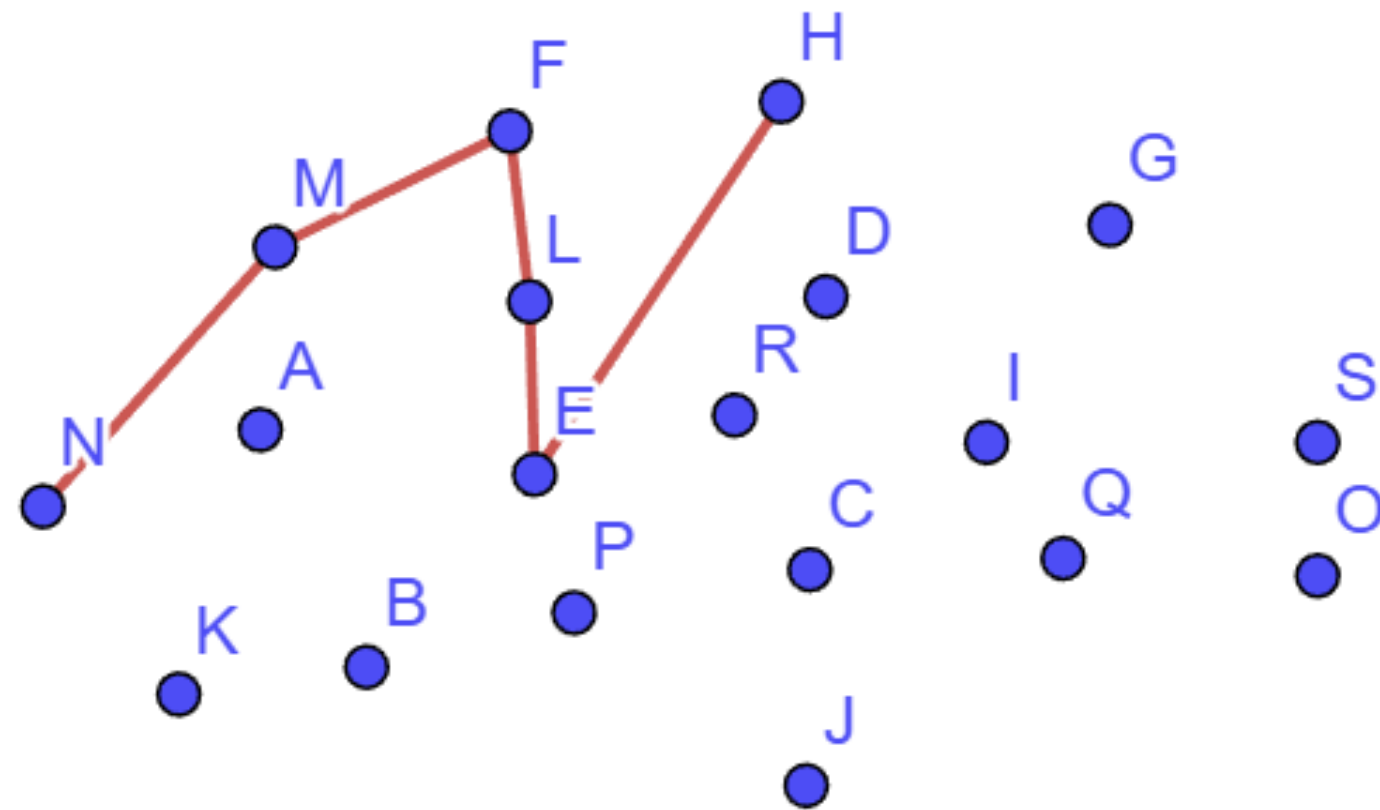
# UPPER HULL

Seguimos simulando



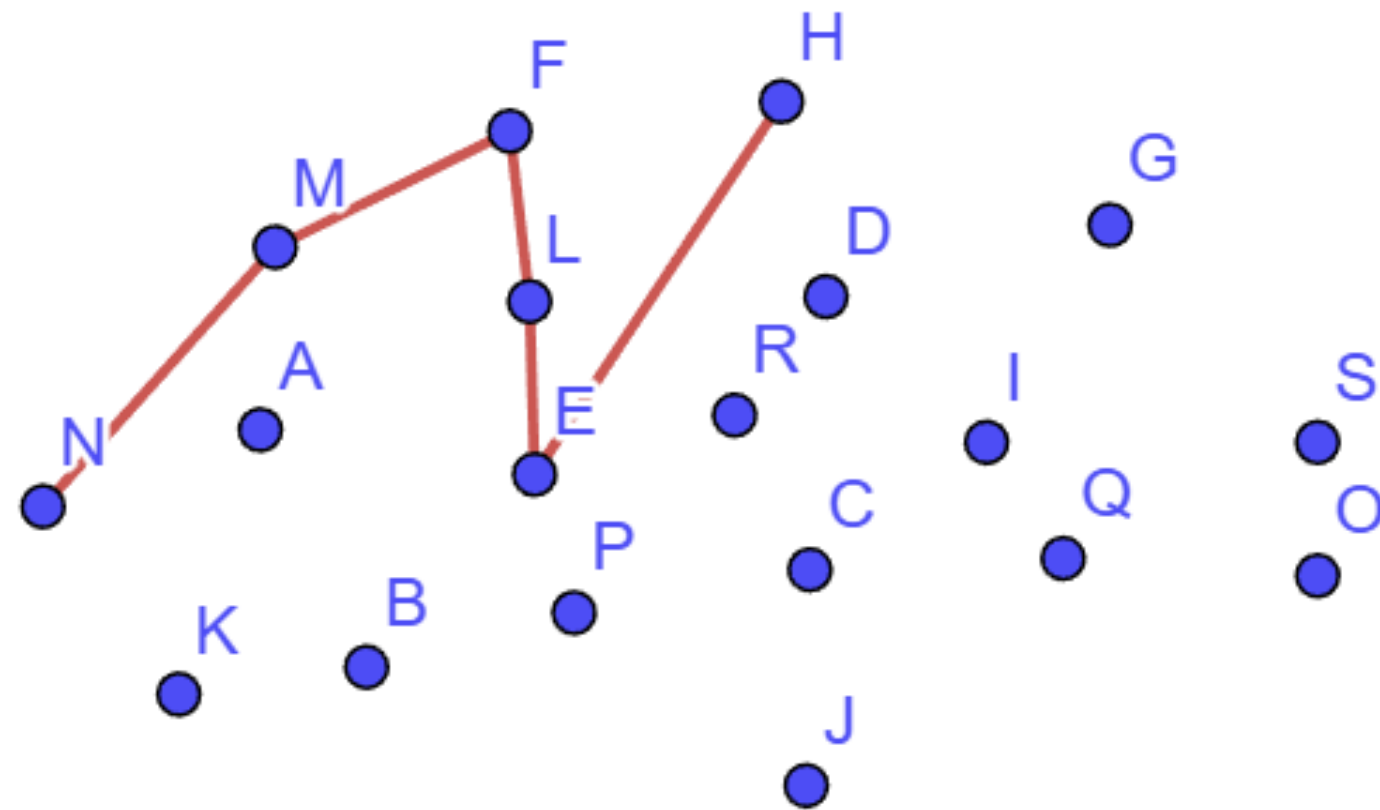
# UPPER HULL

Me voy a saltar a P y R para que no quede tan largo



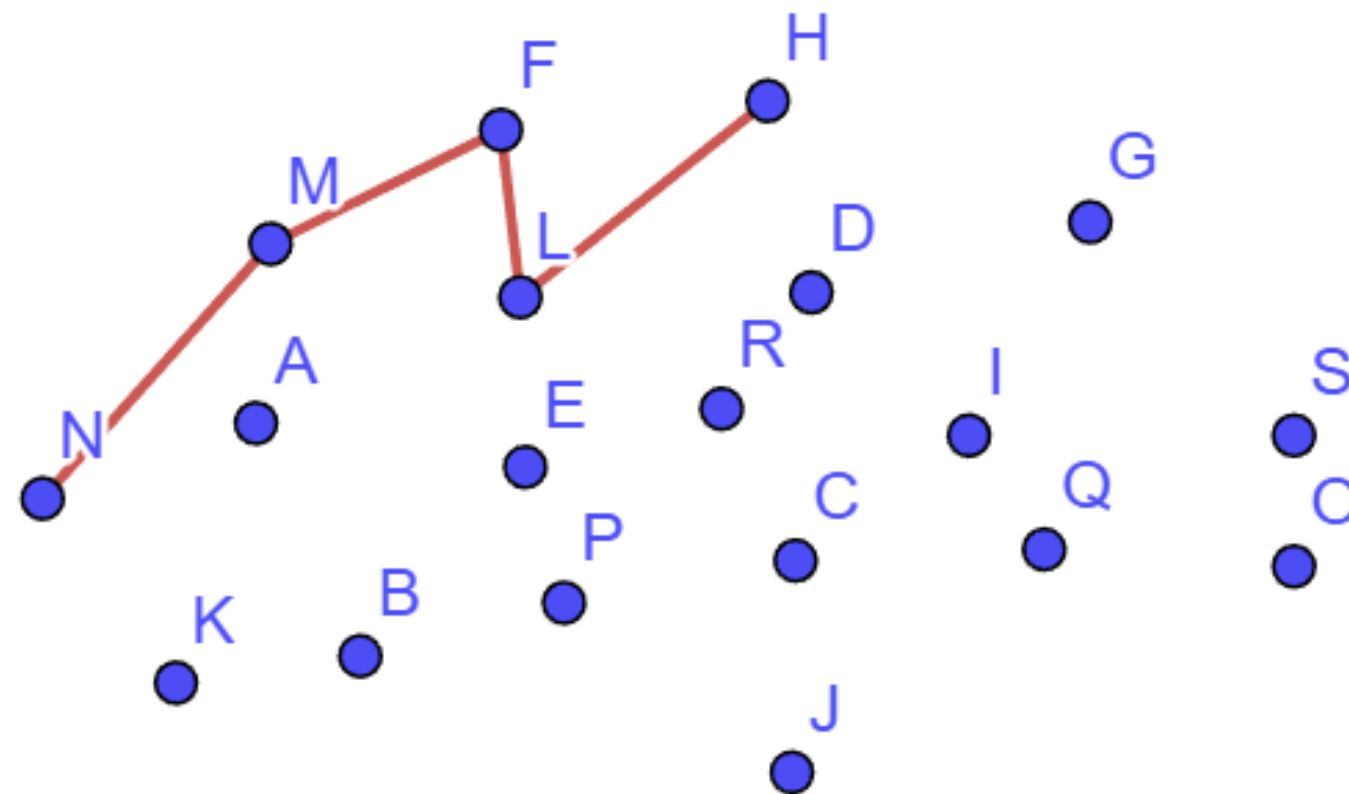
# UPPER HULL

Me voy a saltar a P y R para que no quede tan largo



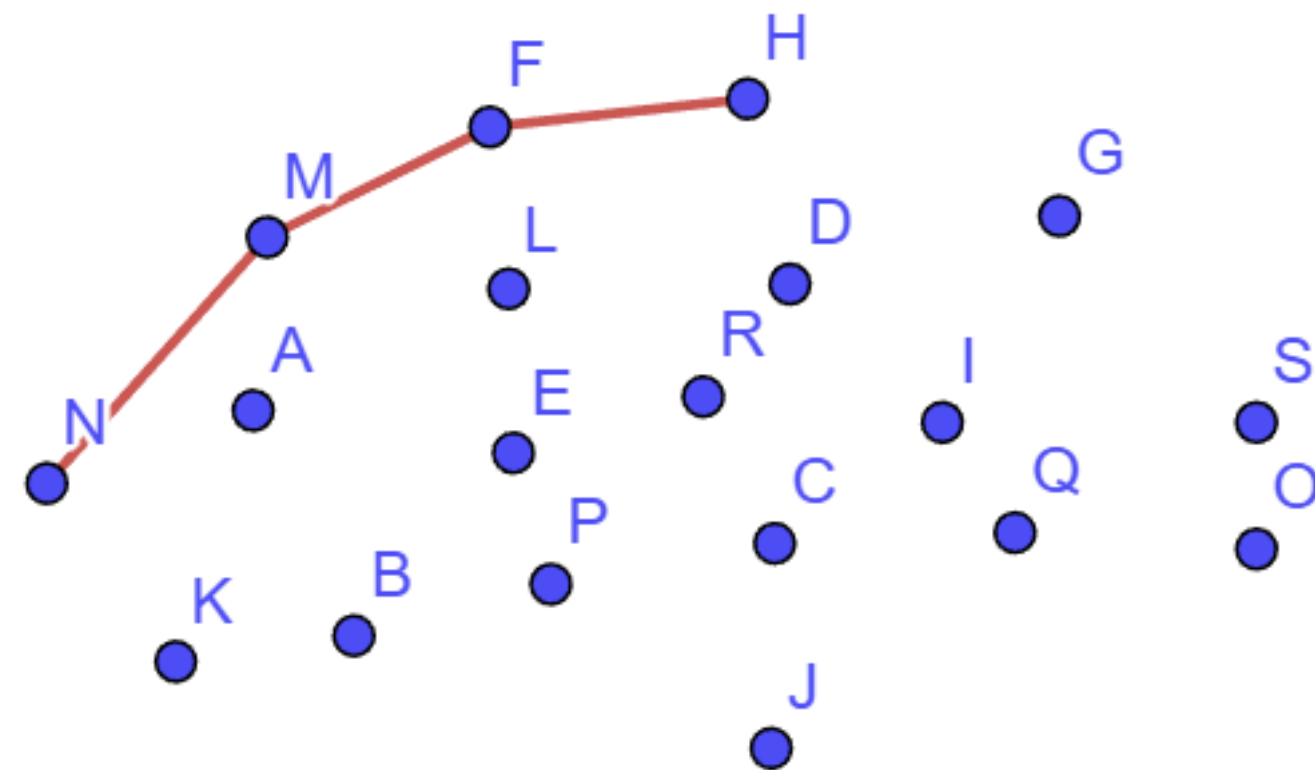
# UPPER HULL

Seguimos simulando



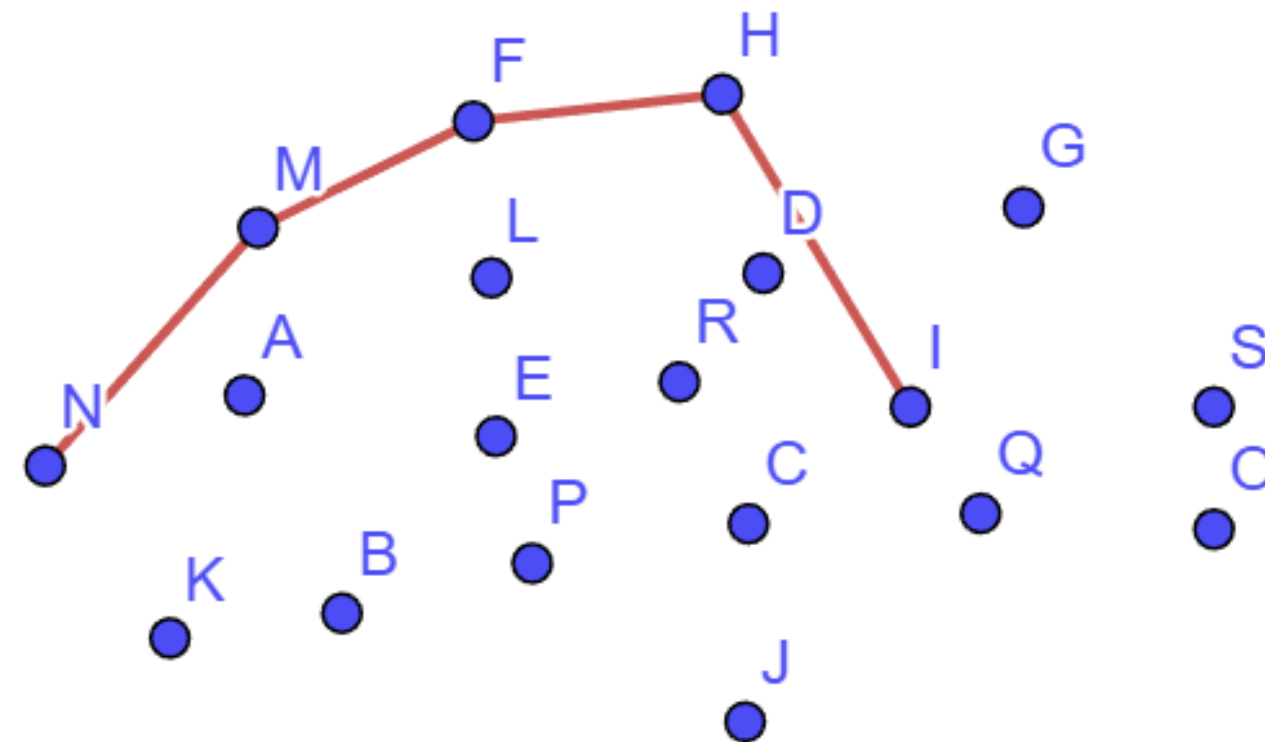
# UPPER HULL

Seguimos simulando



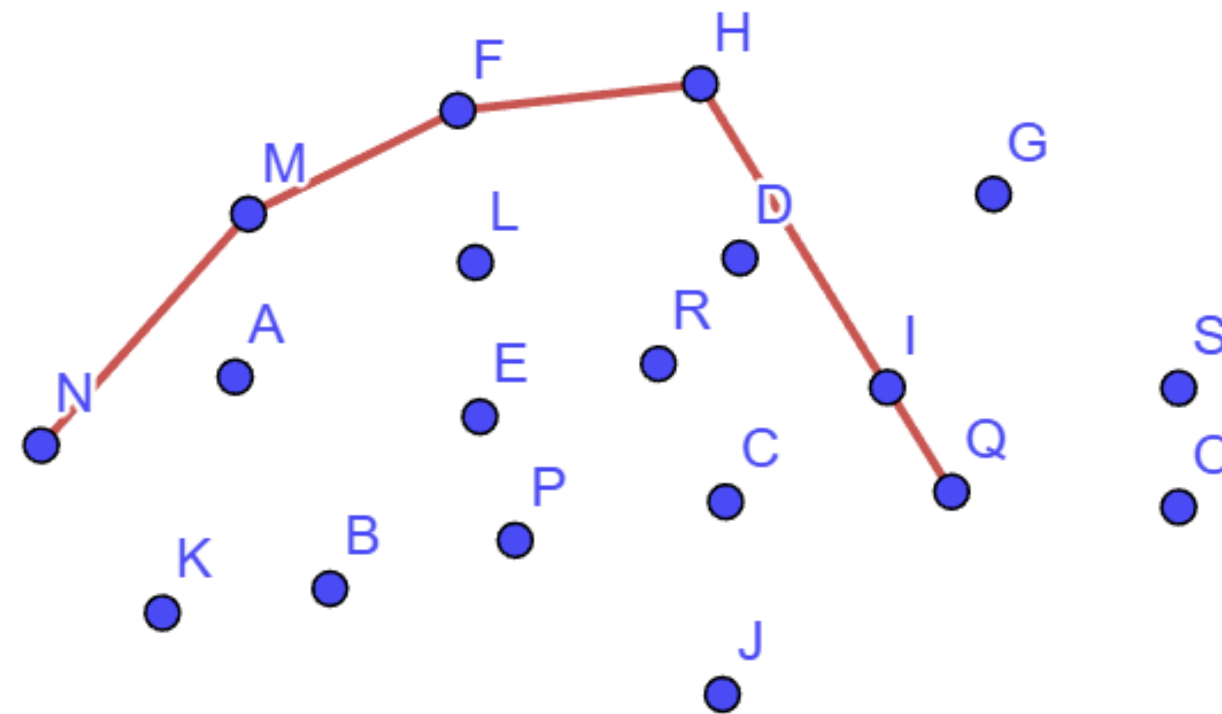
# UPPER HULL

Me voy a saltar a D, C y J



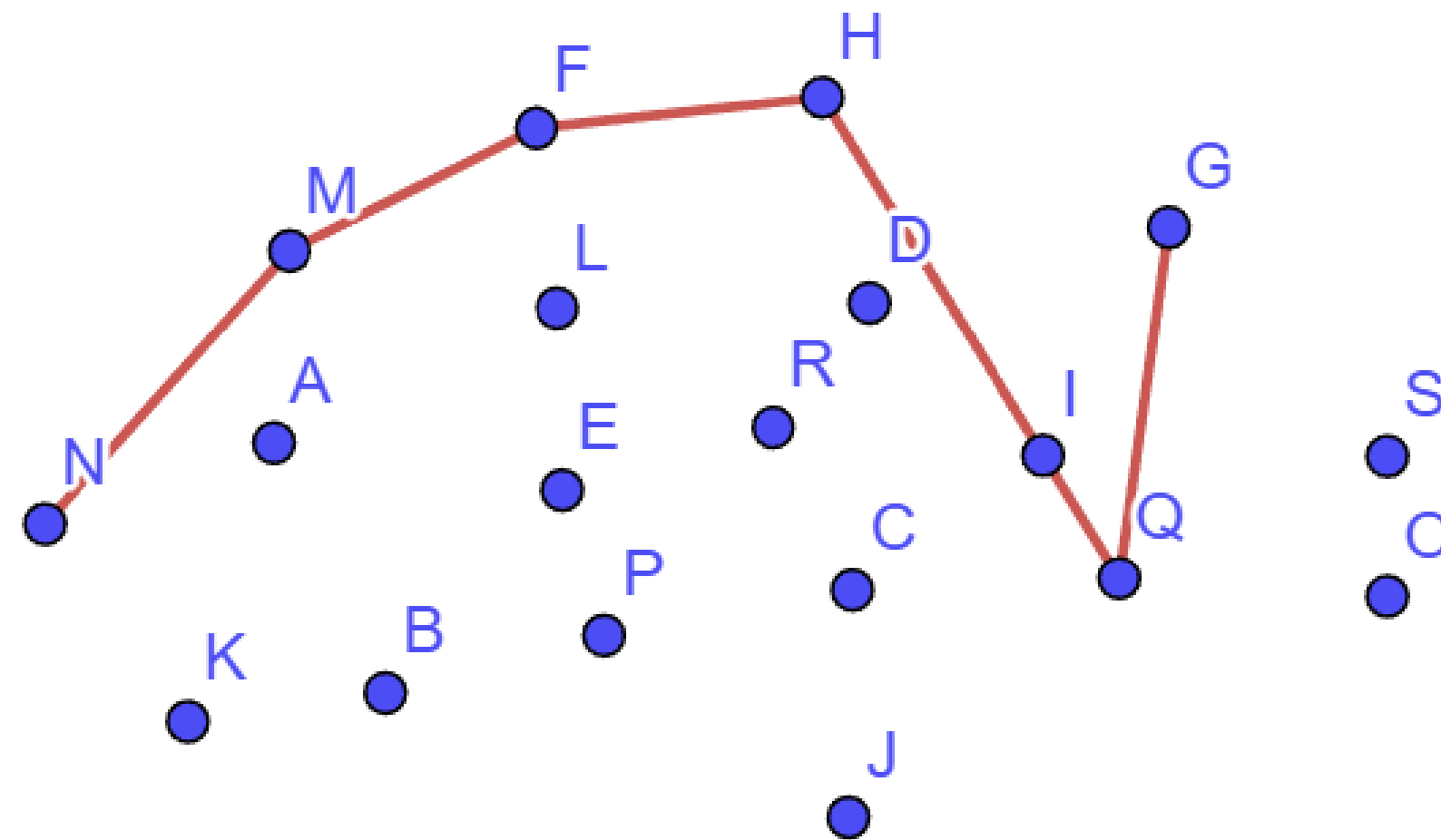
# UPPER HULL

**Cuando hay puntos colineales hay que decidir si dejarlos o no dependiendo de para lo que queramos**



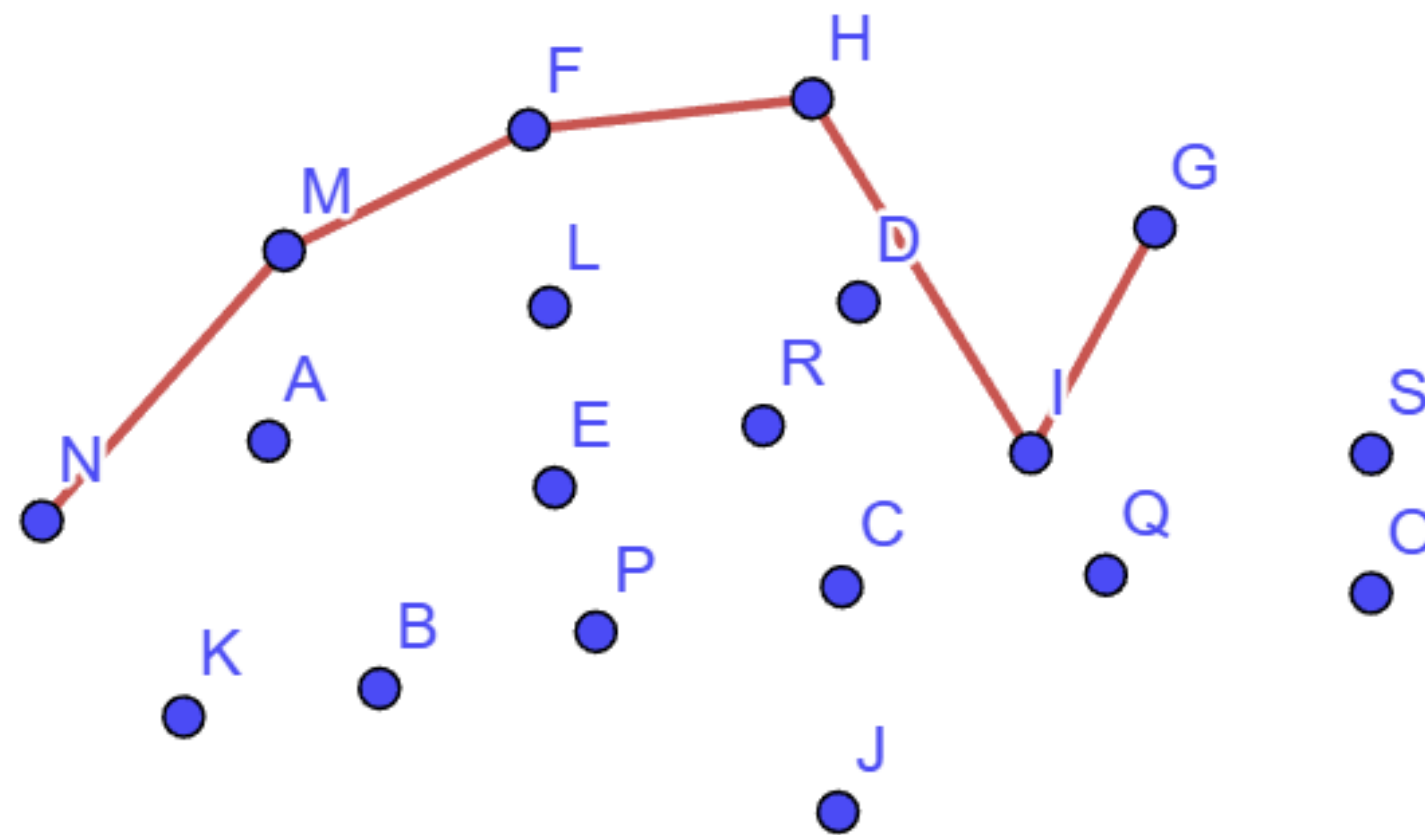
# UPPER HULL

Aquí de todas formas se irán los dos



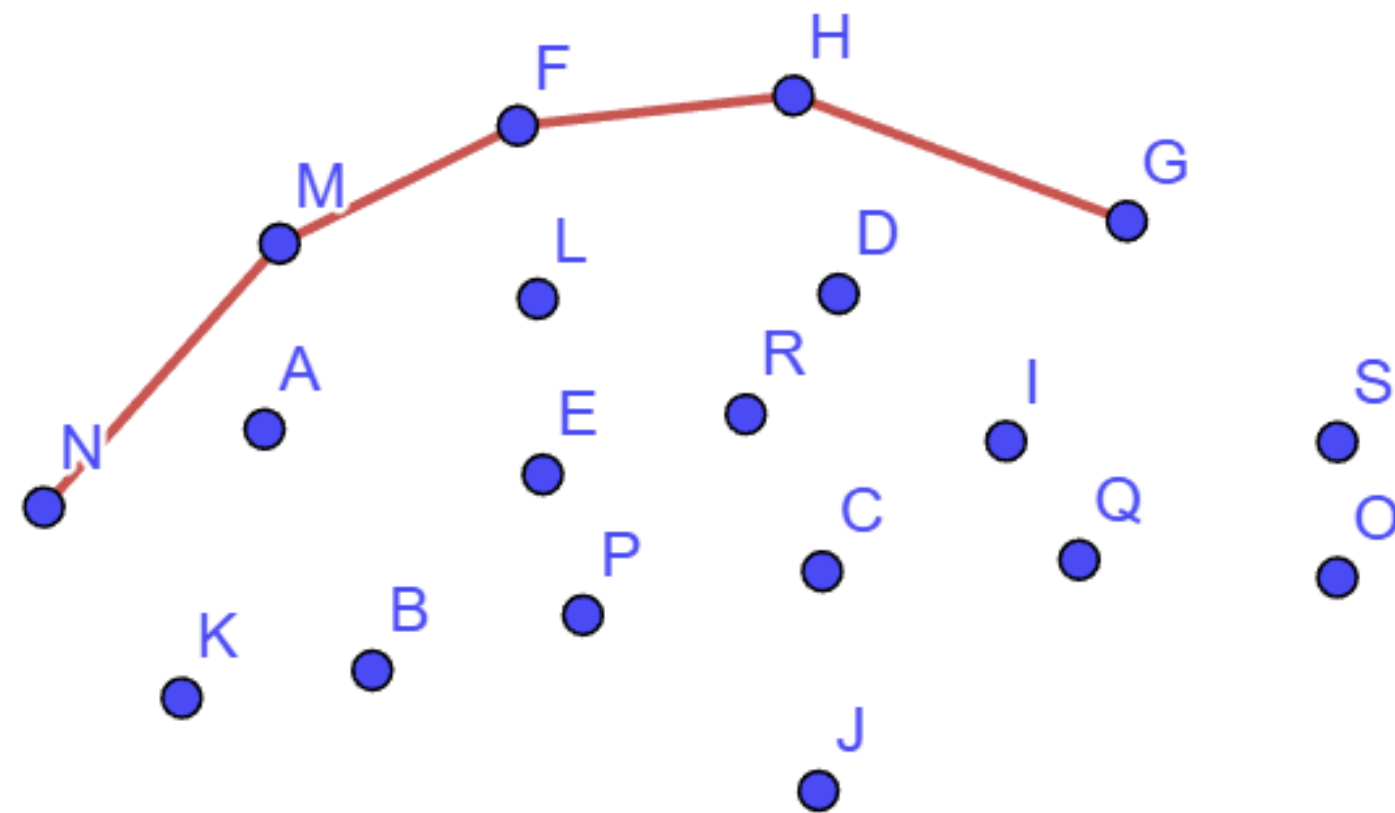
# UPPER HULL

Seguimos simulando



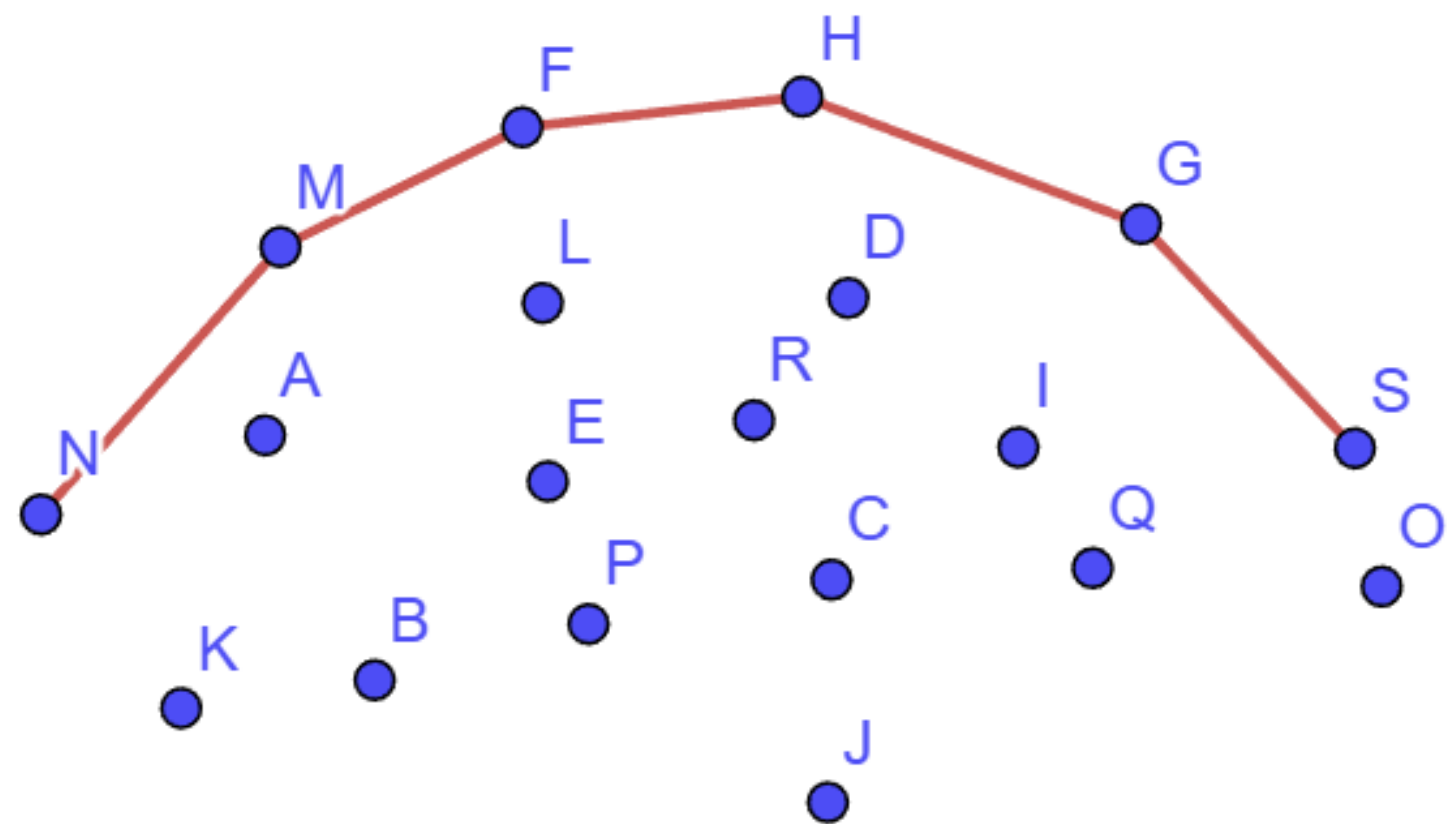
# UPPER HULL

Seguimos simulando



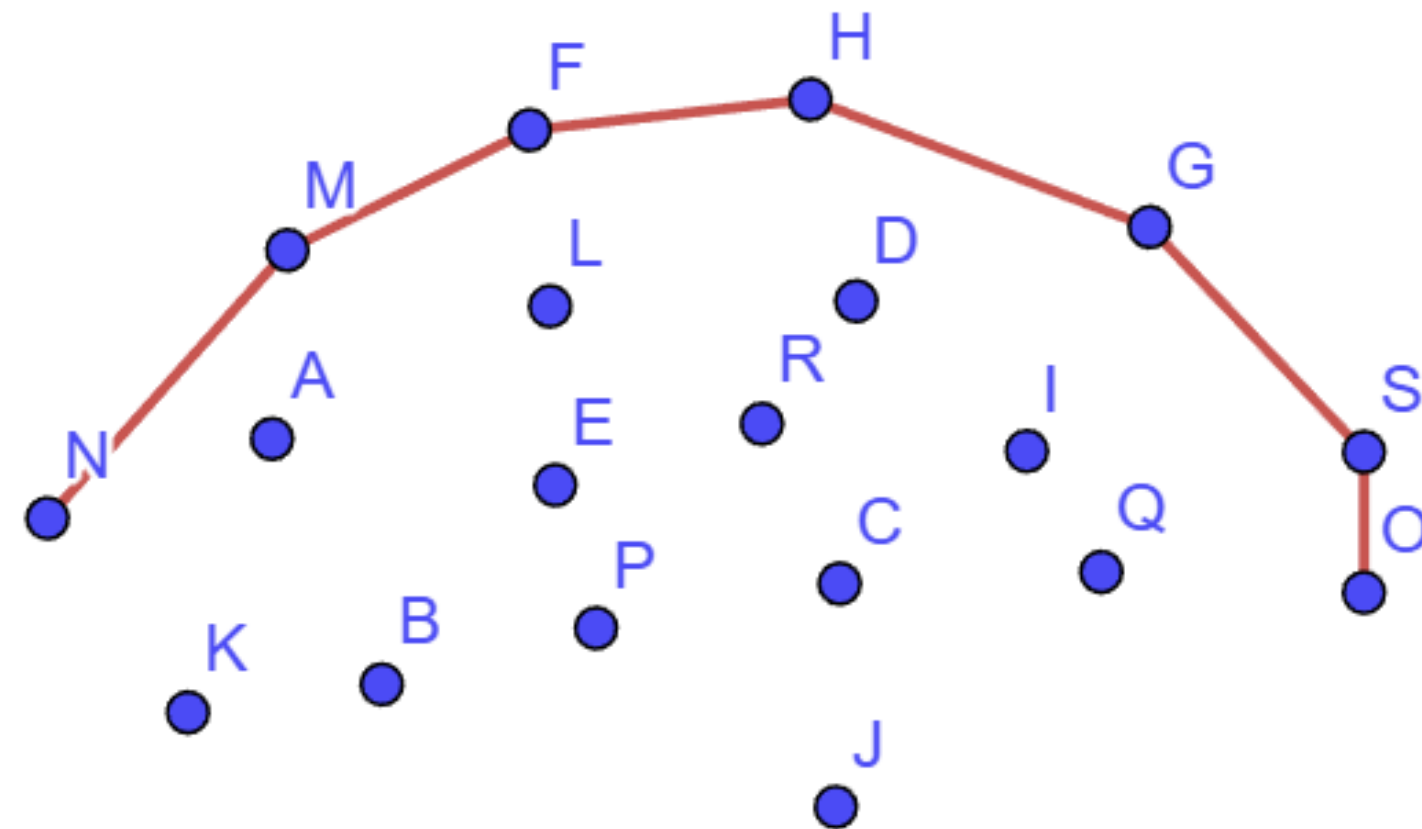
# UPPER HULL

Seguimos simulando



# UPPER HULL

Seguimos simulando



# LOWER HULL

Hacemos lo mismo en la parte de abajo y las unimos

